Matematička analiza 1
3. tjedan

prof. Ana Anušić
ana.anusic@fer.hr

FER, 2026/27

Osnovna svojstva realnih funkcija realne varijable

Definicija 1

Funkcija $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je **parna** ako za svaki $x \in D$ vrijedi

$$f(-x) = f(x).$$

Definicija 1

Funkcija $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je **parna** ako za svaki $x \in D$ vrijedi

$$f(-x) = f(x).$$

Funkcija $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je **neparna** ako za svaki $x \in D$ vrijedi

$$f(-x) = -f(x).$$

Definicija 1

Funkcija $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je **parna** ako za svaki $x \in D$ vrijedi

$$f(-x) = f(x).$$

Funkcija $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je **neparna** ako za svaki $x \in D$ vrijedi

$$f(-x) = -f(x).$$

Što možemo reći o inverzu parne/neparne funkcije (ako postoji)?

Definicija 1

Funkcija $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je **parna** ako za svaki $x \in D$ vrijedi

$$f(-x) = f(x).$$

Funkcija $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je **neparna** ako za svaki $x \in D$ vrijedi

$$f(-x) = -f(x).$$

Što možemo reći o inverzu parne/neparne funkcije (ako postoji)?

Definicija 2

Funkcija $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je **periodična** ako postoji $T > 0$ takav da vrijedi $f(x + T) = f(x)$ za sve $x \in D$.

Definicija 1

Funkcija $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je **parna** ako za svaki $x \in D$ vrijedi

$$f(-x) = f(x).$$

Funkcija $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je **neparna** ako za svaki $x \in D$ vrijedi

$$f(-x) = -f(x).$$

Što možemo reći o inverzu parne/neparne funkcije (ako postoji)?

Definicija 2

Funkcija $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je **periodična** ako postoji $T > 0$ takav da vrijedi $f(x + T) = f(x)$ za sve $x \in D$. Svaki takav $T > 0$ naziva se **period** funkcije f, a najmanji takav T (ako postoji) naziva se **osnovni period** funkcije f.

Definicija 3

Funkcija $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ naziva se:

Definicija 3

Funkcija $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ naziva se:

1. **(strogo) rastuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$ $(f(x_1) < f(x_2))$.

Definicija 3

Funkcija $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ naziva se:

1. **(strogo) rastuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$ $(f(x_1) < f(x_2))$.
2. **(strogo) padajuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$ $(f(x_1) > f(x_2))$.

Definicija 3

Funkcija $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ naziva se:

1. **(strogo) rastuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$ $(f(x_1) < f(x_2))$.
2. **(strogo) padajuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$ $(f(x_1) > f(x_2))$.
3. **(strogo) monotona** ako je (strogo) rastuća ili padajuća.

Definicija 3

Funkcija $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ naziva se:

1. **(strogo) rastuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$ $(f(x_1) < f(x_2))$.
2. **(strogo) padajuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$ $(f(x_1) > f(x_2))$.
3. **(strogo) monotona** ako je (strogo) rastuća ili padajuća.

Uočite da ako je f strogo monotona, onda je f injekcija.

Definicija 3

Funkcija $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ naziva se:

1. **(strogo) rastuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$ $(f(x_1) < f(x_2))$.
2. **(strogo) padajuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$ $(f(x_1) > f(x_2))$.
3. **(strogo) monotona** ako je (strogo) rastuća ili padajuća.

Uočite da ako je f strogo monotona, onda je f injekcija.
Što možemo reći o kompozicijama monotonih funkcija?

Definicija 3

Funkcija $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ naziva se:

1. **(strogo) rastuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$ $(f(x_1) < f(x_2))$.
2. **(strogo) padajuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$ $(f(x_1) > f(x_2))$.
3. **(strogo) monotona** ako je (strogo) rastuća ili padajuća.

Uočite da ako je f strogo monotona, onda je f injekcija.
Što možemo reći o kompozicijama monotonih funkcija?
A o inverzu (strogo) monotone funkcije (ako postoji)?

Definicija 3

Funkcija $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ naziva se:

1. **(strogo) rastuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$ $(f(x_1) < f(x_2))$.
2. **(strogo) padajuća** ako za sve $x_1, x_2 \in D$,
   $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$ $(f(x_1) > f(x_2))$.
3. **(strogo) monotona** ako je (strogo) rastuća ili padajuća.

Uočite da ako je f strogo monotona, onda je f injekcija.
Što možemo reći o kompozicijama monotonih funkcija?
A o inverzu (strogo) monotone funkcije (ako postoji)?

Definicija 4

Prirodna domena realne funkcije f je najveći podskup od $\mathbb{R}$ na kojem je funkcija dobro definirana. Prirodna domena funkcije f označava se s $\mathcal{D}(f)$.

Elementarne funkcije



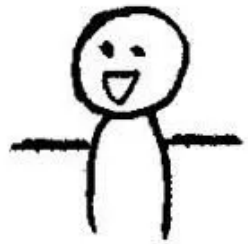
$y = x$



$y = x^2$



$y = x^3$



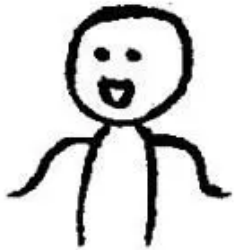
$y = a$



$x = a$



$y = \sin x$



$y = \cos x$



$y = \tan x$



$y = \cot x$



$y = |x|$



$x^2 + y^2 = a^2$



$y = -|x|$



$y = -x$



$y = \frac{1}{x}$



$y = -\frac{1}{x}$



$y = \log_a x$



$y = a^x$

1. Polinomi, racionalne i iracionalne funkcije

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Funkciju f zovemo:

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Funkciju f zovemo:

- **konstantna funkcija** ako postoji $c \in C$ takav da $f(x) = c$ za sve $x \in D$.

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Funkciju f zovemo:

- **konstantna funkcija** ako postoji $c \in C$ takav da $f(x) = c$ za sve $x \in D$. Graf konstante funkcije je pravac paralelan s osi x, na visini c.

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Funkciju f zovemo:

- **konstantna funkcija** ako postoji $c \in C$ takav da $f(x) = c$ za sve $x \in D$. Graf konstante funkcije je pravac paralelan s osi x, na visini c.
- **linearna (ili afina) funkcija** ako postoje $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax + b$ za sve $x \in D$.

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Funkciju f zovemo:

- **konstantna funkcija** ako postoji $c \in C$ takav da $f(x) = c$ za sve $x \in D$. Graf konstante funkcije je pravac paralelan s osi x, na visini c.
- **linearna (ili afina) funkcija** ako postoje $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax + b$ za sve $x \in D$. Graf linearne funkcije je pravac s nagibom a i odsječkom na osi y jednakim b.

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Funkciju f zovemo:

- **konstantna funkcija** ako postoji $c \in C$ takav da $f(x) = c$ za sve $x \in D$. Graf konstante funkcije je pravac paralelan s osi x, na visini c.
- **linearna (ili afina) funkcija** ako postoje $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax + b$ za sve $x \in D$. Graf linearne funkcije je pravac s nagibom a i odsječkom na osi y jednakim b.
- **kvadratna funkcija** ako postoje $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax^2 + bx + c$ za sve $x \in D$.

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Funkciju f zovemo:

- **konstantna funkcija** ako postoji $c \in C$ takav da $f(x) = c$ za sve $x \in D$. Graf konstante funkcije je pravac paralelan s osi x, na visini c.
- **linearna (ili afina) funkcija** ako postoje $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax + b$ za sve $x \in D$. Graf linearne funkcije je pravac s nagibom a i odsječkom na osi y jednakim b.
- **kvadratna funkcija** ako postoje $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax^2 + bx + c$ za sve $x \in D$. Graf kvadratne funkcije je parabola koja je okrenuta prema dolje ako je $a < 0$, a prema gore ako je $a > 0$.

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Funkciju f zovemo:

- **konstantna funkcija** ako postoji $c \in C$ takav da $f(x) = c$ za sve $x \in D$. Graf konstante funkcije je pravac paralelan s osi x, na visini c.
- **linearna (ili afina) funkcija** ako postoje $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax + b$ za sve $x \in D$. Graf linearne funkcije je pravac s nagibom a i odsječkom na osi y jednakim b.
- **kvadratna funkcija** ako postoje $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax^2 + bx + c$ za sve $x \in D$. Graf kvadratne funkcije je parabola koja je okrenuta prema dolje ako je $a < 0$, a prema gore ako je $a > 0$. Ima vrh u točki $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ i nultočke $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ (ako postoje).

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Funkciju f zovemo:

- **konstantna funkcija** ako postoji $c \in C$ takav da $f(x) = c$ za sve $x \in D$. Graf konstante funkcije je pravac paralelan s osi x, na visini c.
- **linearna (ili afina) funkcija** ako postoje $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax + b$ za sve $x \in D$. Graf linearne funkcije je pravac s nagibom a i odsječkom na osi y jednakim b.
- **kvadratna funkcija** ako postoje $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax^2 + bx + c$ za sve $x \in D$. Graf kvadratne funkcije je parabola koja je okrenuta prema dolje ako je $a < 0$, a prema gore ako je $a > 0$. Ima vrh u točki $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ i nultočke $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ (ako postoje).
- **kubna funkcija** ako postoje $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ za sve $x \in D$.

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Funkciju f zovemo:

- **konstantna funkcija** ako postoji $c \in C$ takav da $f(x) = c$ za sve $x \in D$. Graf konstante funkcije je pravac paralelan s osi x, na visini c.
- **linearna (ili afina) funkcija** ako postoje $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax + b$ za sve $x \in D$. Graf linearne funkcije je pravac s nagibom a i odsječkom na osi y jednakim b.
- **kvadratna funkcija** ako postoje $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax^2 + bx + c$ za sve $x \in D$. Graf kvadratne funkcije je parabola koja je okrenuta prema dolje ako je $a < 0$, a prema gore ako je $a > 0$. Ima vrh u točki $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ i nultočke $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ (ako postoje).
- **kubna funkcija** ako postoje $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, takvi da je $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ za sve $x \in D$. Slika kubne funkcije uvijek je $\mathbb{R}$, pa svaka kubna funkcija ima barem jednu realnu nultočku – ili jednu realnu i dvije kompleksno konjugirane, ili tri realne.

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Kažemo da je f:

- **polinom stupnja** $n \geq 0$ ako postoje $a_n, \ldots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$, takvi da vrijedi

$$f(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0,$$

za sve $x \in D$.

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Kažemo da je f:

- **polinom stupnja** $n \geq 0$ ako postoje $a_n, \ldots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$, takvi da vrijedi

$$f(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0,$$

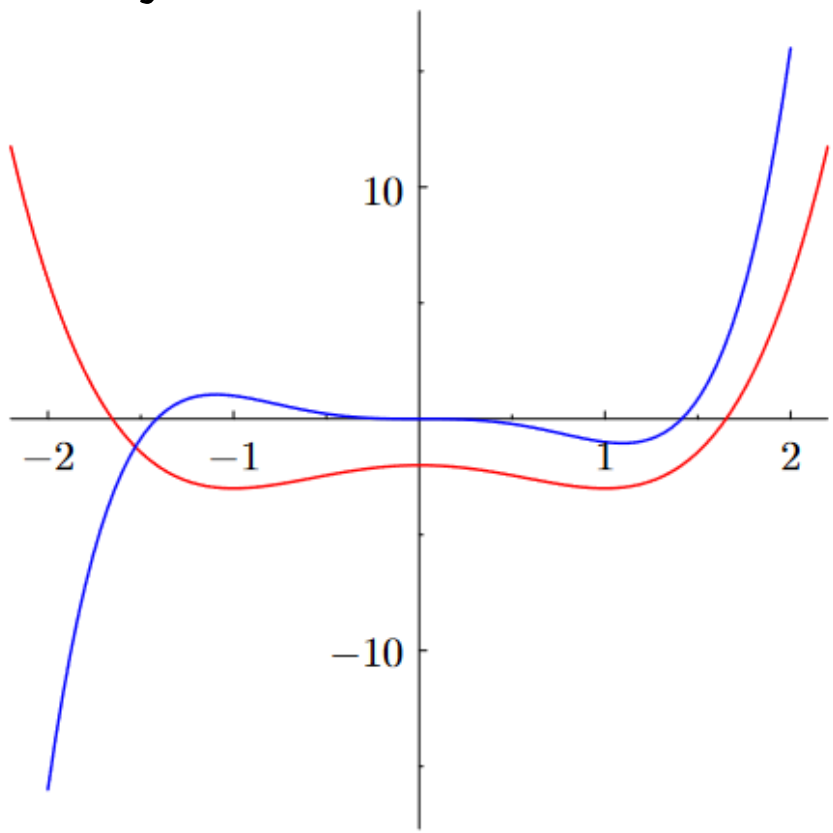
za sve $x \in D$. Slika polinoma neparnog stupnja uvijek je $\mathbb{R}$, a slika parnog stupnja je $[m, \infty\rangle$ ako je $a_n > 0$, odnosno $\langle -\infty, M]$ ako je $a_n < 0$, gdje m označava minimum, a M maksimum funkcije.

Neka su $D, C \subset \mathbb{R}$ i $f : D \to C$ funkcija. Kažemo da je f:

- **polinom stupnja** $n \geq 0$ ako postoje $a_n, \ldots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$, takvi da vrijedi

$$f(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0,$$

za sve $x \in D$. Slika polinoma neparnog stupnja uvijek je $\mathbb{R}$, a slika parnog stupnja je $[m, \infty\rangle$ ako je $a_n > 0$, odnosno $\langle -\infty, M]$ ako je $a_n < 0$, gdje m označava minimum, a M maksimum funkcije.



Definicija 5

Racionalna funkcija je funkcija oblika

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0},$$

gdje je $n, m \geq 0$ i $a_n, b_m \neq 0$.

Definicija 5

Racionalna funkcija je funkcija oblika

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0},$$

gdje je $n, m \geq 0$ i $a_n, b_m \neq 0$.
Prirodna domena funkcije je $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R} \setminus \{x_1, \ldots, x_k\}$, gdje je $\{x_1, \ldots, x_k\}$ skup realnih nultočaka polinoma Q_m.

Definicija 5

Racionalna funkcija je funkcija oblika

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0},$$

gdje je $n, m \geq 0$ i $a_n, b_m \neq 0$.
Prirodna domena funkcije je $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R} \setminus \{x_1, \ldots, x_k\}$, gdje je $\{x_1, \ldots, x_k\}$ skup realnih nultočaka polinoma Q_m.

Primjer 6

Nađi prirodnu domenu funkcije $f(x) = \frac{x^3+x^2+1}{x^2-1}$.

- **Funkcija kvadratnog korijena**, označena s $x \mapsto \sqrt{x}$, inverzna je funkciji $f : [0, \infty\rangle \to [0, \infty\rangle$, $f(x) = x^2$.

- **Funkcija kvadratnog korijena**, označena s $x \mapsto \sqrt{x}$, inverzna je funkciji $f : [0, \infty\rangle \to [0, \infty\rangle$, $f(x) = x^2$. Prirodna domena funkcije kvadratnog korijena je $[0, \infty\rangle$, i za svaki $x \geq 0$ vrijedi

$$\sqrt{x^2} = (\sqrt{x})^2 = x.$$

- **Funkcija kvadratnog korijena**, označena s $x \mapsto \sqrt{x}$, inverzna je funkciji $f : [0, \infty\rangle \to [0, \infty\rangle$, $f(x) = x^2$. Prirodna domena funkcije kvadratnog korijena je $[0, \infty\rangle$, i za svaki $x \geq 0$ vrijedi

$$\sqrt{x^2} = (\sqrt{x})^2 = x.$$

- **Funkcija kubnog korijena**, označena s $x \mapsto \sqrt[3]{x}$, inverzna je funkciji $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$.

- **Funkcija kvadratnog korijena**, označena s $x \mapsto \sqrt{x}$, inverzna je funkciji $f : [0, \infty\rangle \to [0, \infty\rangle$, $f(x) = x^2$. Prirodna domena funkcije kvadratnog korijena je $[0, \infty\rangle$, i za svaki $x \geq 0$ vrijedi

$$\sqrt{x^2} = (\sqrt{x})^2 = x.$$

- **Funkcija kubnog korijena**, označena s $x \mapsto \sqrt[3]{x}$, inverzna je funkciji $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$. Prirodna domena funkcije kubnog korijena je $\mathbb{R}$, i za svaki $x \in \mathbb{R}$ vrijedi

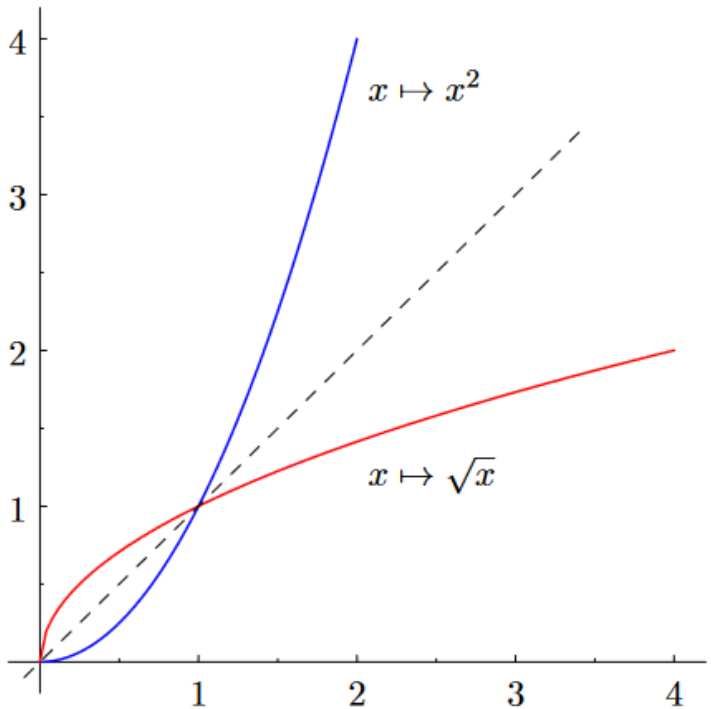
$$\sqrt[3]{x^3} = (\sqrt[3]{x})^3 = x.$$

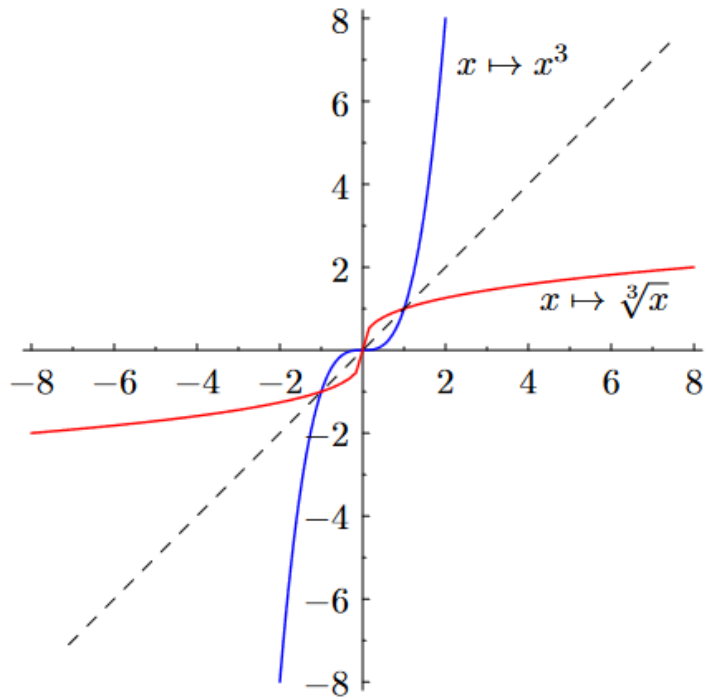
- **Funkcija kvadratnog korijena**, označena s $x \mapsto \sqrt{x}$, inverzna je funkciji $f : [0, \infty\rangle \to [0, \infty\rangle$, $f(x) = x^2$. Prirodna domena funkcije kvadratnog korijena je $[0, \infty\rangle$, i za svaki $x \geq 0$ vrijedi

$$\sqrt{x^2} = (\sqrt{x})^2 = x.$$

- **Funkcija kubnog korijena**, označena s $x \mapsto \sqrt[3]{x}$, inverzna je funkciji $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$. Prirodna domena funkcije kubnog korijena je $\mathbb{R}$, i za svaki $x \in \mathbb{R}$ vrijedi

$$\sqrt[3]{x^3} = (\sqrt[3]{x})^3 = x.$$





Općenitije,

Općenitije,

- **Funkcija n-tog korijena,** $n \geq 2$, označena s $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, inverzna je funkciji $f : D \to D$, $f(x) = x^n$.

Općenitije,

- **Funkcija n-tog korijena,** $n \geq 2$, označena s $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, inverzna je funkciji $f : D \to D$, $f(x) = x^n$. Ako je n paran, uzimamo $D = [0, \infty\rangle$, a ako je n neparan, uzimamo $D = \mathbb{R}$.

Općenitije,

- **Funkcija n-tog korijena,** $n \geq 2$, označena s $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, inverzna je funkciji $f : D \to D$, $f(x) = x^n$. Ako je n paran, uzimamo $D = [0, \infty\rangle$, a ako je n neparan, uzimamo $D = \mathbb{R}$. Funkcije korijena su rastuće.

Općenitije,

- **Funkcija n-tog korijena,** $n \geq 2$, označena s $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, inverzna je funkciji $f : D \to D$, $f(x) = x^n$. Ako je n paran, uzimamo $D = [0, \infty\rangle$, a ako je n neparan, uzimamo $D = \mathbb{R}$. Funkcije korijena su rastuće.
- **Iracionalna funkcija** je kompozicija funkcije n-tog korijena i racionalnih funkcija.

Općenitije,

- **Funkcija n-tog korijena,** $n \geq 2$, označena s $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, inverzna je funkciji $f : D \to D$, $f(x) = x^n$. Ako je n paran, uzimamo $D = [0, \infty\rangle$, a ako je n neparan, uzimamo $D = \mathbb{R}$. Funkcije korijena su rastuće.
- **Iracionalna funkcija** je kompozicija funkcije n-tog korijena i racionalnih funkcija. Za domenu uzimamo prirodnu domenu, tj. najveći skup na kojem je funkcija dobro definirana.

Općenitije,

- **Funkcija n-tog korijena,** $n \geq 2$, označena s $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, inverzna je funkciji $f : D \to D$, $f(x) = x^n$. Ako je n paran, uzimamo $D = [0, \infty\rangle$, a ako je n neparan, uzimamo $D = \mathbb{R}$. Funkcije korijena su rastuće.
- **Iracionalna funkcija** je kompozicija funkcije n-tog korijena i racionalnih funkcija. Za domenu uzimamo prirodnu domenu, tj. najveći skup na kojem je funkcija dobro definirana.

Primjer 7

Nađi prirodnu domenu sljedećih iracionalnih funkcija:

Općenitije,

- **Funkcija n-tog korijena,** $n \geq 2$, označena s $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, inverzna je funkciji $f : D \to D$, $f(x) = x^n$. Ako je n paran, uzimamo $D = [0, \infty\rangle$, a ako je n neparan, uzimamo $D = \mathbb{R}$. Funkcije korijena su rastuće.
- **Iracionalna funkcija** je kompozicija funkcije n-tog korijena i racionalnih funkcija. Za domenu uzimamo prirodnu domenu, tj. najveći skup na kojem je funkcija dobro definirana.

Primjer 7

Nađi prirodnu domenu sljedećih iracionalnih funkcija:

(i) $f_1(x) = \sqrt[5]{3 + \sqrt[3]{x^2 + 1}}$,

Općenitije,

- **Funkcija n-tog korijena,** $n \geq 2$, označena s $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, inverzna je funkciji $f : D \to D$, $f(x) = x^n$. Ako je n paran, uzimamo $D = [0, \infty\rangle$, a ako je n neparan, uzimamo $D = \mathbb{R}$. Funkcije korijena su rastuće.
- **Iracionalna funkcija** je kompozicija funkcije n-tog korijena i racionalnih funkcija. Za domenu uzimamo prirodnu domenu, tj. najveći skup na kojem je funkcija dobro definirana.

Primjer 7

Nađi prirodnu domenu sljedećih iracionalnih funkcija:

(i) $f_1(x) = \sqrt[5]{3 + \sqrt[3]{x^2 + 1}}$,

(ii) $f_2(x) = \sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{x+1}-1}{x^2-2}}$,

Općenitije,

- **Funkcija n-tog korijena,** $n \geq 2$, označena s $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, inverzna je funkciji $f : D \to D$, $f(x) = x^n$. Ako je n paran, uzimamo $D = [0, \infty\rangle$, a ako je n neparan, uzimamo $D = \mathbb{R}$. Funkcije korijena su rastuće.
- **Iracionalna funkcija** je kompozicija funkcije n-tog korijena i racionalnih funkcija. Za domenu uzimamo prirodnu domenu, tj. najveći skup na kojem je funkcija dobro definirana.

Primjer 7

Nađi prirodnu domenu sljedećih iracionalnih funkcija:

(i) $f_1(x) = \sqrt[5]{3 + \sqrt[3]{x^2 + 1}}$,

(ii) $f_2(x) = \sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{x+1} - 1}{x^2 - 2}}$,

(iii) $f_4(x) = \frac{\sqrt[3]{x+1} + \sqrt[6]{x}}{\sqrt{2 - x - x^2}}$.

2. Eksponencijalne i logaritamske funkcije

Definicija 8

Za $a > 0$, $a \neq 1$, funkcija $f : \mathbb{R} \to \langle 0, \infty \rangle$, $f(x) = a^x$ naziva se **eksponencijalna funkcija s bazom** a.

Definicija 8

Za $a > 0$, $a \neq 1$, funkcija $f : \mathbb{R} \to \langle 0, \infty \rangle$, $f(x) = a^x$ naziva se **eksponencijalna funkcija s bazom** a. Definirana je proširenjem na $\mathbb{R}$ (pomoću limesa) sljedeće funkcije na $\mathbb{Q}$:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n},$$

za sve $\frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$.

Definicija 8

Za $a > 0$, $a \neq 1$, funkcija $f : \mathbb{R} \to \langle 0, \infty \rangle$, $f(x) = a^x$ naziva se **eksponencijalna funkcija s bazom** a. Definirana je proširenjem na $\mathbb{R}$ (pomoću limesa) sljedeće funkcije na $\mathbb{Q}$:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n},$$

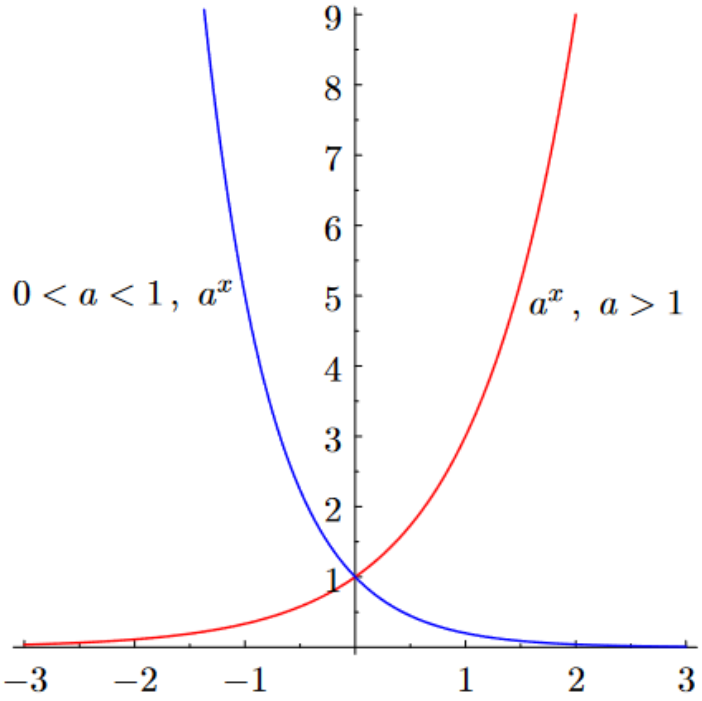
za sve $\frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$. Funkcija $x \mapsto a^x$ je padajuća ako je $0 < a < 1$, a rastuća ako je $a > 1$.

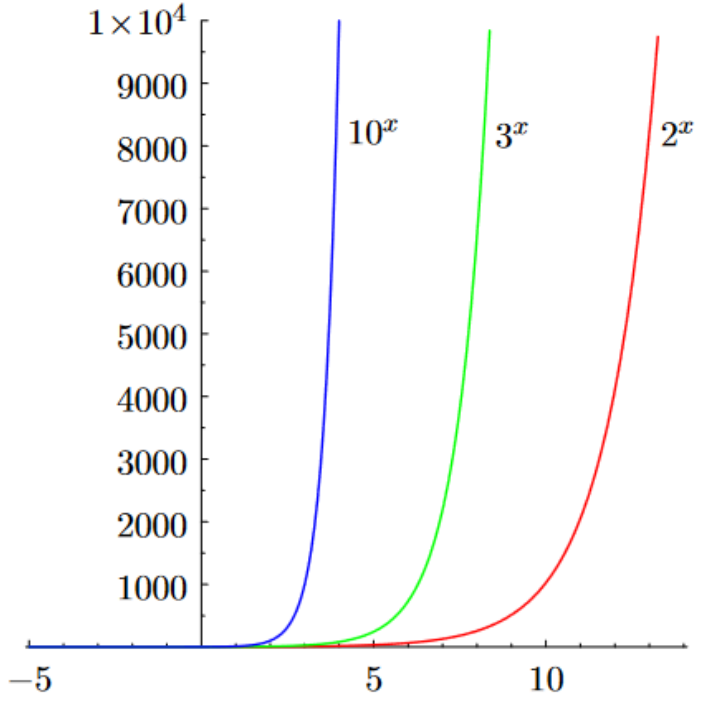
Definicija 8

Za $a > 0$, $a \neq 1$, funkcija $f : \mathbb{R} \to \langle 0, \infty \rangle$, $f(x) = a^x$ naziva se **eksponencijalna funkcija s bazom** a. Definirana je proširenjem na $\mathbb{R}$ (pomoću limesa) sljedeće funkcije na $\mathbb{Q}$:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n},$$

za sve $\frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$. Funkcija $x \mapsto a^x$ je padajuća ako je $0 < a < 1$, a rastuća ako je $a > 1$.





Definicija 9

Za $a > 0$, $a \neq 1$, funkcija $f : \mathbb{R} \to \langle 0, \infty \rangle$, $f(x) = a^x$ naziva se **eksponencijalna funkcija s bazom** a. Definirana je proširenjem funkcije na $\mathbb{Q}$:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n},$$

za sve $\frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$, na $\mathbb{R}$ (pomoću limesa). Funkcija $x \mapsto a^x$ je padajuća ako je $0 < a < 1$, a rastuća ako je $a > 1$.

Neka su $a, b > 0$. Vrijedi:

- $a^0 = 1$, $a^1 = a$,
- $a^x a^y = a^{x+y}$,
- $(a^x)^y = a^{xy}$,
- $(ab)^x = a^x b^x$,
- $(\frac{a}{b})^x = \frac{a^x}{b^x}$,
- $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$.

Prirodna eksponencijalna funkcija je eksponencijalna funkcija s bazom $e \approx 2.718281828$, gdje je e **Eulerov broj**.

Definicija 10

Za $a > 0$, $a \neq 1$, funkcija $x \mapsto a^x$ je bijekcija. Njezina inverzna funkcija $f : \langle 0, \infty \rangle \to \mathbb{R}$ naziva se **logaritamska funkcija s bazom** a i označava se s $\log_a(x)$.

Definicija 10

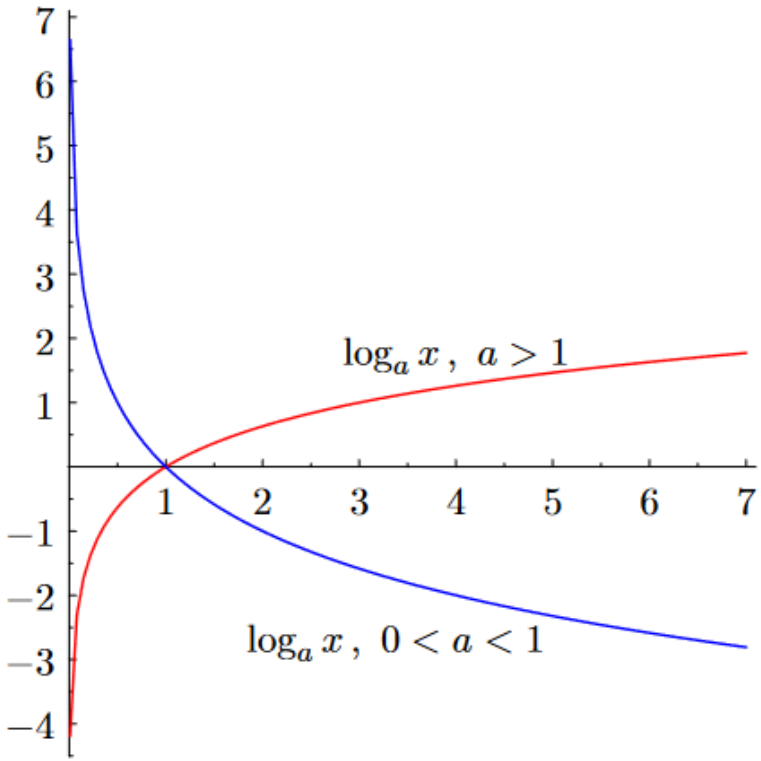
Za $a > 0$, $a \neq 1$, funkcija $x \mapsto a^x$ je bijekcija. Njezina inverzna funkcija $f : \langle 0, \infty \rangle \to \mathbb{R}$ naziva se **logaritamska funkcija s bazom** a i označava se s $\log_a(x)$. Vrijedi:

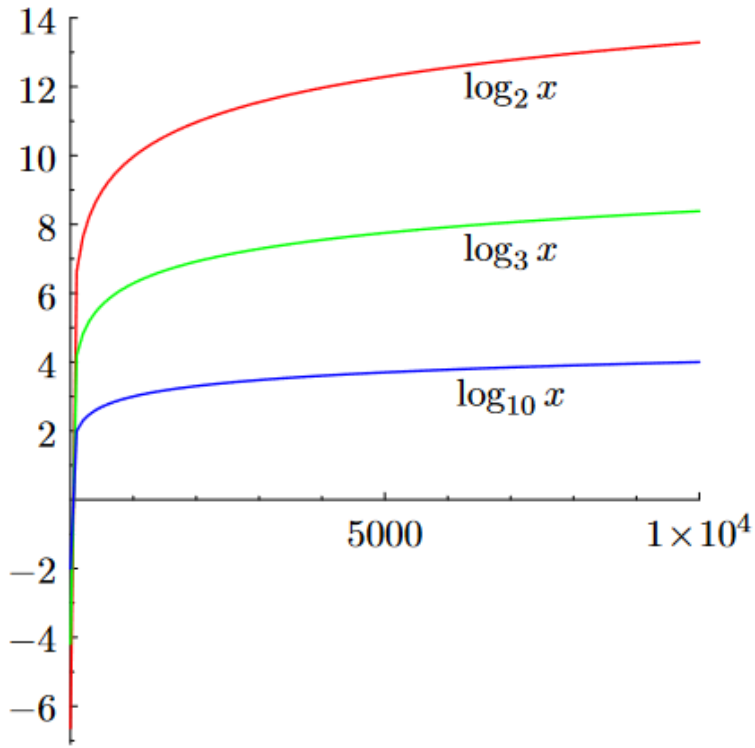
$$a^{\log_a(x)} = x, \quad \log_a(a^x) = x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Definicija 10

Za $a > 0$, $a \neq 1$, funkcija $x \mapsto a^x$ je bijekcija. Njezina inverzna funkcija $f : \langle 0, \infty \rangle \to \mathbb{R}$ naziva se **logaritamska funkcija s bazom** a i označava se s $\log_a(x)$. Vrijedi:

$$a^{\log_a(x)} = x, \quad \log_a(a^x) = x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$





Logaritamska funkcija s bazom e naziva se **prirodni logaritam** i označava se kao

$$\ln(x) = \log_e(x).$$

Logaritamska funkcija s bazom e naziva se **prirodni logaritam** i označava se kao

$$\ln(x) = \log_e(x).$$

Propozicija 11

Neka su $a, b > 0$. *Tada za sve* $x, y > 0$ *vrijedi:*

1. $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$,
2. $\log_a(\frac{1}{x}) = -\log_a(x)$,
3. $\log_a(x^\alpha) = \alpha \log_a(x)$, *za svaki* $\alpha \in \mathbb{R}$,
4. $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$.

Logaritamska funkcija s bazom e naziva se **prirodni logaritam** i označava se kao

$$\ln(x) = \log_e(x).$$

Propozicija 11

Neka su $a, b > 0$. *Tada za sve* $x, y > 0$ *vrijedi:*

1. $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$,
2. $\log_a(\frac{1}{x}) = -\log_a(x)$,
3. $\log_a(x^\alpha) = \alpha \log_a(x)$, *za svaki* $\alpha \in \mathbb{R}$,
4. $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$.

Primjer 12

Odredite prirodnu domenu funkcije $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x-2)-2}}$.

Definicija 13

Opća potencija je funkcija $f : \langle 0, \infty \rangle \to \langle 0, \infty \rangle$ definirana s $f(x) = e^{\alpha \ln(x)}$, za neki $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Definicija 13

Opća potencija je funkcija $f : \langle 0, \infty \rangle \to \langle 0, \infty \rangle$ definirana s $f(x) = e^{\alpha \ln(x)}$, za neki $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Često pišemo $f(x) = x^{\alpha}$.

Definicija 13

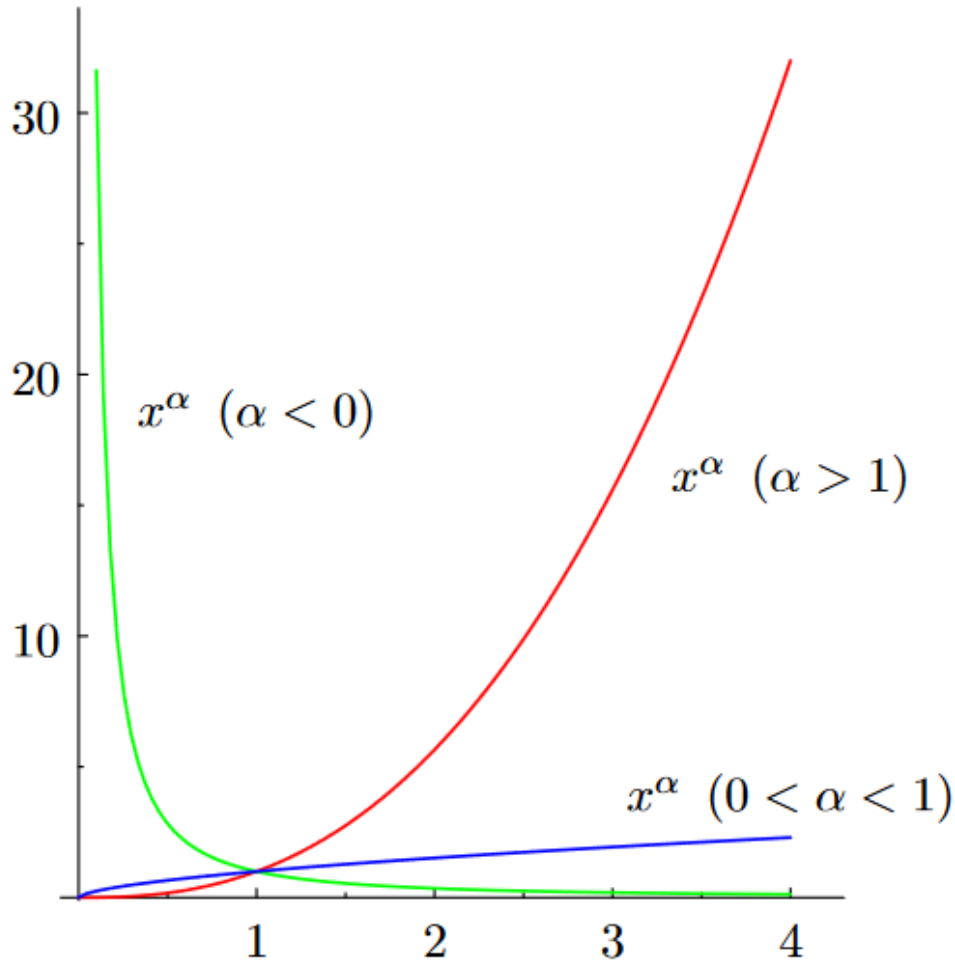
Opća potencija je funkcija $f : \langle 0, \infty \rangle \to \langle 0, \infty \rangle$ definirana s $f(x) = e^{\alpha \ln(x)}$, za neki $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Često pišemo $f(x) = x^{\alpha}$. Budući da je kompozicija bijekcija, i sama je bijekcija.

Definicija 13

Opća potencija je funkcija $f : \langle 0, \infty \rangle \to \langle 0, \infty \rangle$ definirana s $f(x) = e^{\alpha \ln(x)}$, za neki $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Često pišemo $f(x) = x^{\alpha}$. Budući da je kompozicija bijekcija, i sama je bijekcija. Njezin inverz je $f^{-1}(x) = x^{\frac{1}{\alpha}}$.

Definicija 13

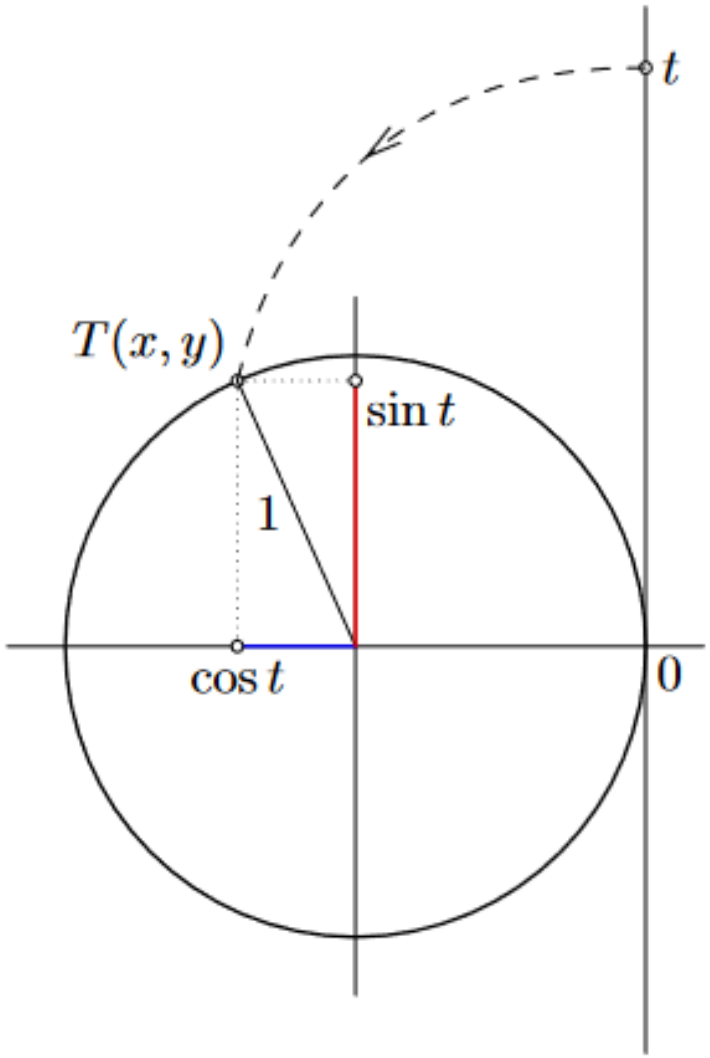
Opća potencija je funkcija $f : \langle 0, \infty \rangle \to \langle 0, \infty \rangle$ definirana s $f(x) = e^{\alpha \ln(x)}$, za neki $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Često pišemo $f(x) = x^{\alpha}$. Budući da je kompozicija bijekcija, i sama je bijekcija. Njezin inverz je $f^{-1}(x) = x^{\frac{1}{\alpha}}$.



3. Trigonometrijske i ciklometrijske (arkus) funkcije

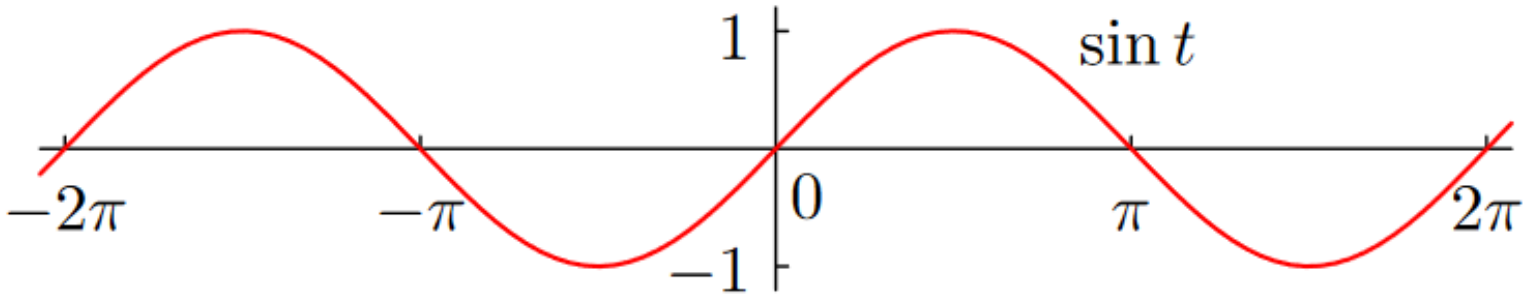
Trigonometrijske funkcije

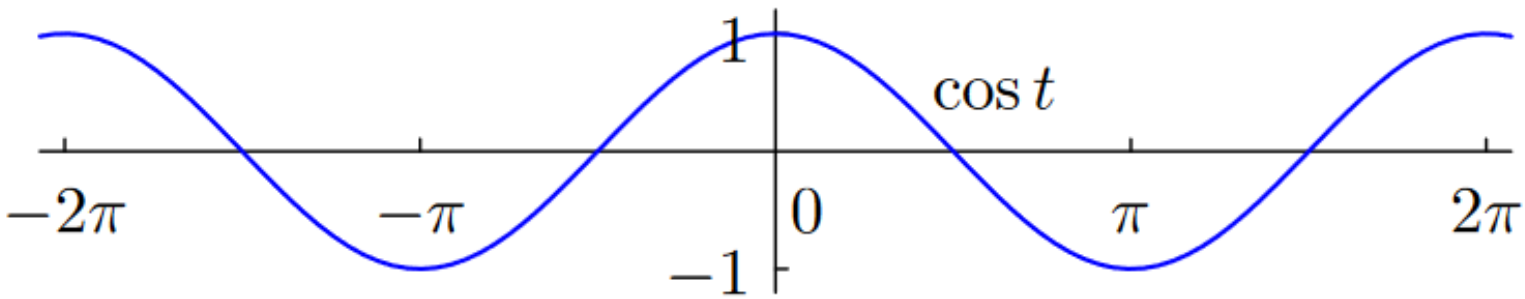
Trigonometrijske funkcije definirane su "namatanjem" pravca $x = 1$ oko jedinične kružnice, počevši od točke $(1, 0)$. Svakom $t \in \mathbb{R}$ pridružujemo točku $(x(t), y(t))$ na jediničnoj kružnici.



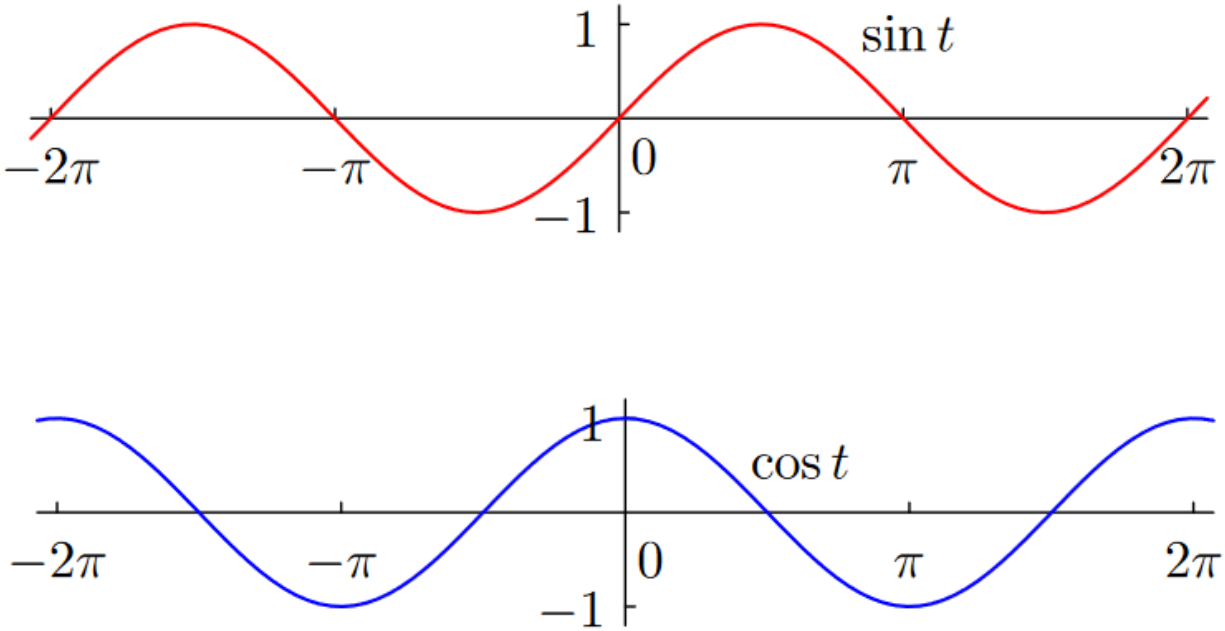
Trigonometrijske funkcije

Svakom $t \in \mathbb{R}$ pridružujemo točku $(x(t), y(t))$ na jediničnoj kružnici. Označavamo $x(t) = \cos(t)$ (**funkcija kosinus**), i $y(t) = \sin(t)$ (**funkcija sinus**).





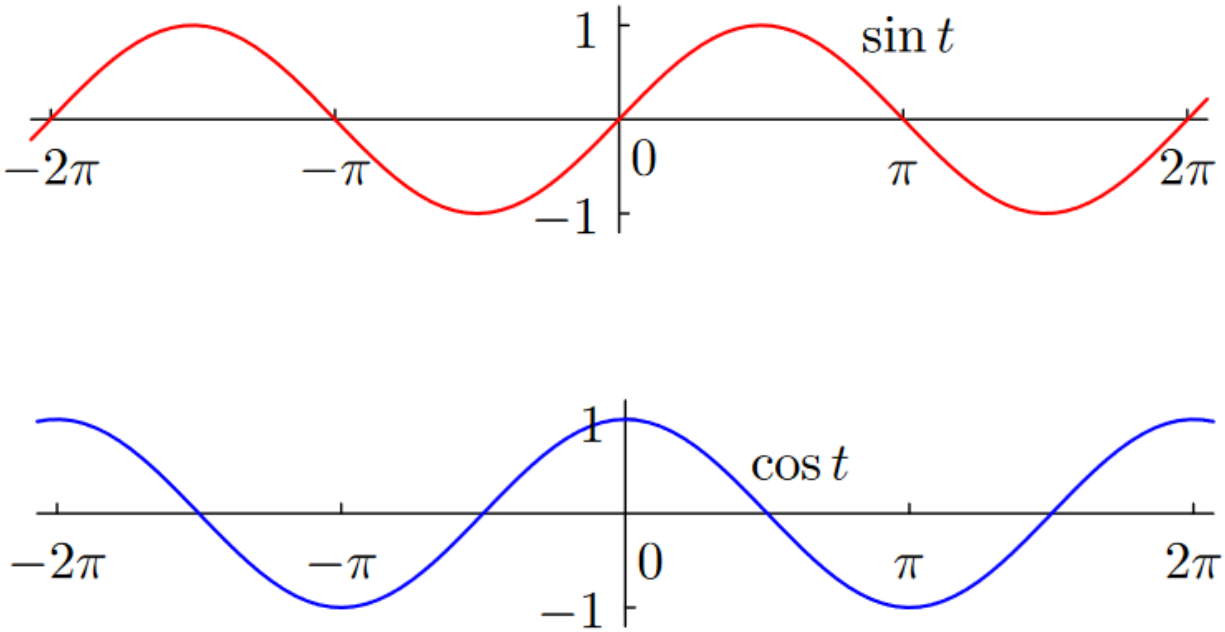
Trigonometrijske funkcije



Pitagorin poučak daje

$$\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Trigonometrijske funkcije

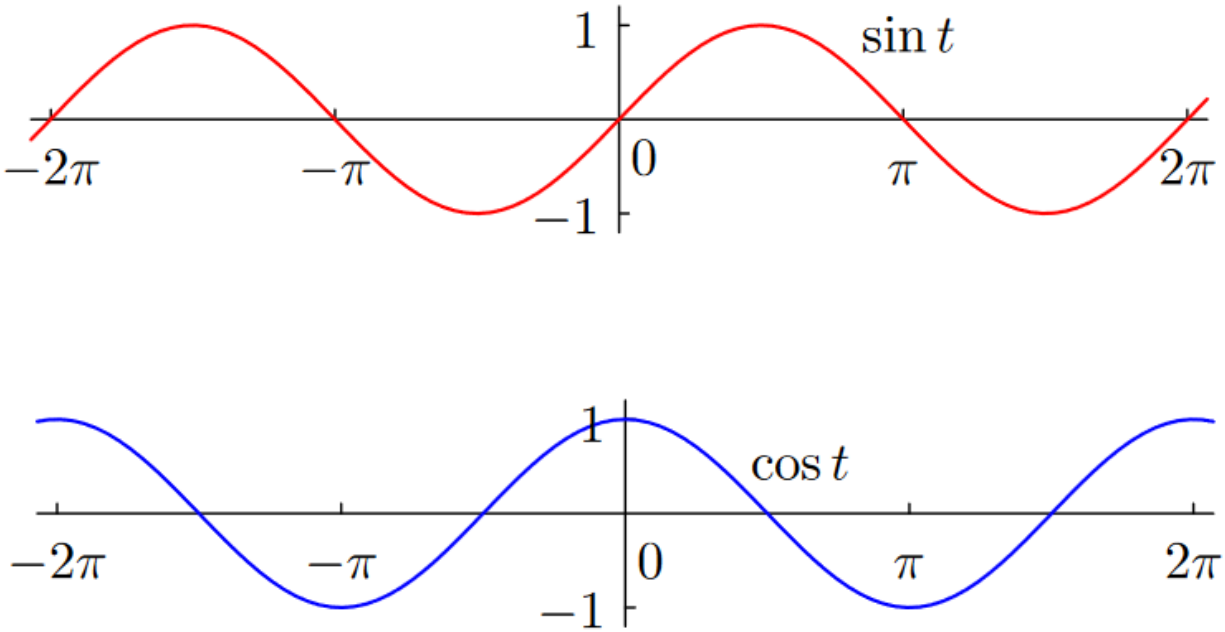


Pitagorin poučak daje

$$\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Također, slike sinusa i kosinusa su $[-1, 1]$, a obje su periodične s osnovnim periodom 2π.

Trigonometrijske funkcije



Pitagorin poučak daje

$$\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Također, slike sinusa i kosinusa su $[-1, 1]$, a obje su periodične s osnovnim periodom 2π. Kosinus je parna, a sinus neparna funkcija.

Propozicija 14 (Trigonometrijski identiteti)

Za svaki $x, y \in \mathbb{R}$ *vrijedi:*

1. $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y,$
2. $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x,$
3. $\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y,$
4. $\sin(x-y) = \sin x \cos y - \sin y \cos x,$
5. $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x,$
6. $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x),$
7. $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x)),$
8. $\cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x)).$

Trigonometrijske funkcije

Funkcije **tangens** i **kotangens** definirane su kao

$$\operatorname{tg}(t) = \frac{\sin t}{\cos t}, \quad \operatorname{ctg}(t) = \frac{\cos t}{\sin t}.$$

Trigonometrijske funkcije

Funkcije **tangens** i **kotangens** definirane su kao

$$\operatorname{tg}(t) = \frac{\sin t}{\cos t}, \quad \operatorname{ctg}(t) = \frac{\cos t}{\sin t}.$$

Prirodna domena tangens funkcije je $\mathcal{D}(\operatorname{tg}) = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, a prirodna domena kotangens funkcije je $\mathcal{D}(\operatorname{ctg}) = \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.

Trigonometrijske funkcije

Funkcije **tangens** i **kotangens** definirane su kao

$$\operatorname{tg}(t) = \frac{\sin t}{\cos t}, \quad \operatorname{ctg}(t) = \frac{\cos t}{\sin t}.$$

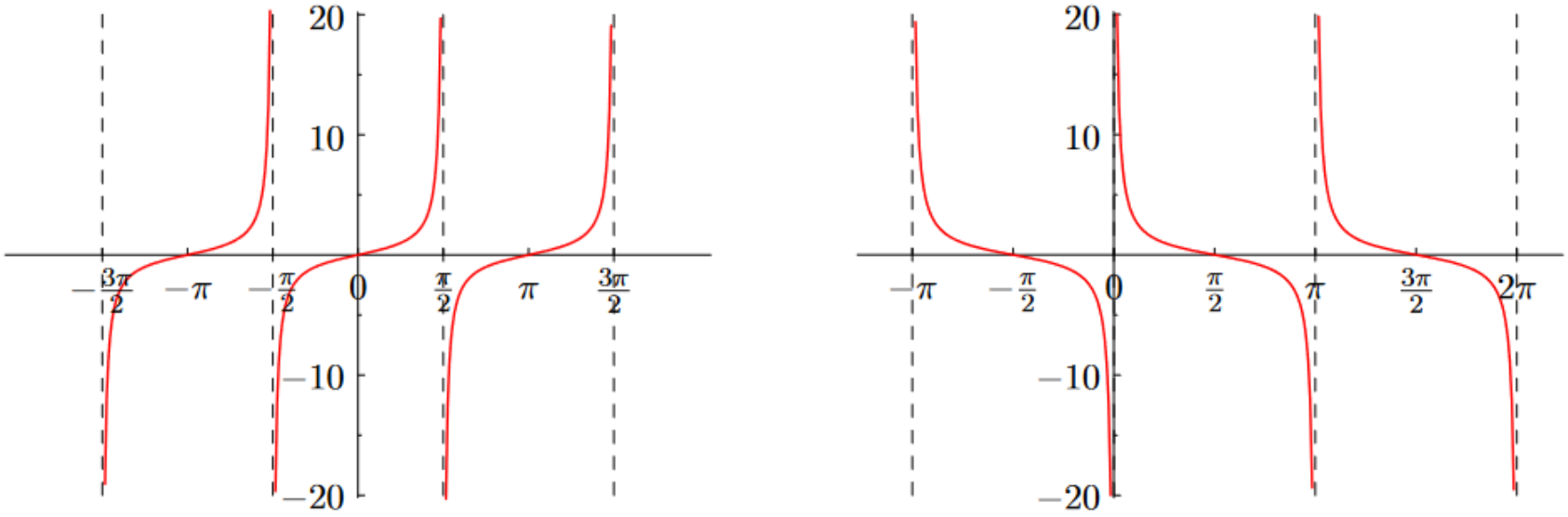
Prirodna domena tangens funkcije je $\mathcal{D}(\operatorname{tg}) = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, a prirodna domena kotangens funkcije je $\mathcal{D}(\operatorname{ctg}) = \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Slika obje funkcije je $\mathbb{R}$, obje su neparne i periodične s osnovnim periodom π.

Trigonometrijske funkcije

Funkcije **tangens** i **kotangens** definirane su kao

$$\operatorname{tg}(t) = \frac{\sin t}{\cos t}, \quad \operatorname{ctg}(t) = \frac{\cos t}{\sin t}.$$

Prirodna domena tangens funkcije je $\mathcal{D}(\operatorname{tg}) = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, a prirodna domena kotangens funkcije je $\mathcal{D}(\operatorname{ctg}) = \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Slika obje funkcije je $\mathbb{R}$, obje su neparne i periodične s osnovnim periodom π.



Slika: Tangens (lijevo) i kotangens (desno).

Arkus funkcije

Definirat ćemo inverze funkcija $\sin, \cos, \operatorname{tg}$ i ctg na prikladno ograničenim domenama gdje su one bijekcije.

Arkus funkcije

Definirat ćemo inverze funkcija sin, cos, tg i ctg na prikladno ograničenim domenama gdje su one bijekcije.

Funkcija **arkus sinus** $\arcsin\colon [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ je inverzna funkciji $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$.

Arkus funkcije

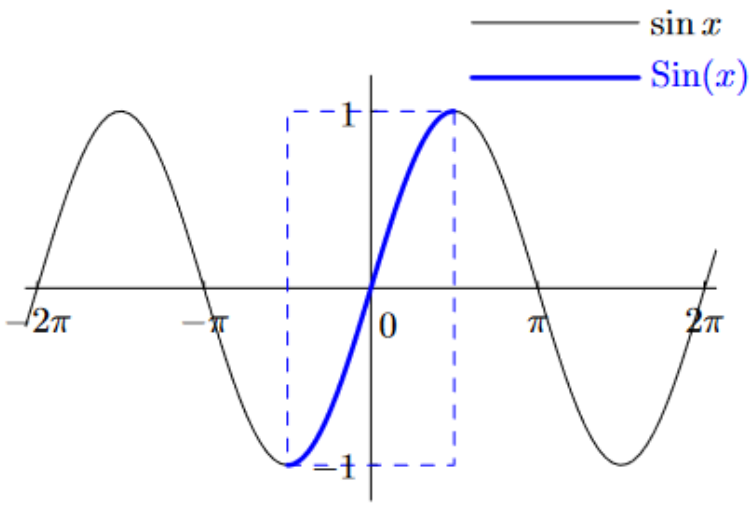
Definirat ćemo inverze funkcija sin, cos, tg i ctg na prikladno ograničenim domenama gdje su one bijekcije.

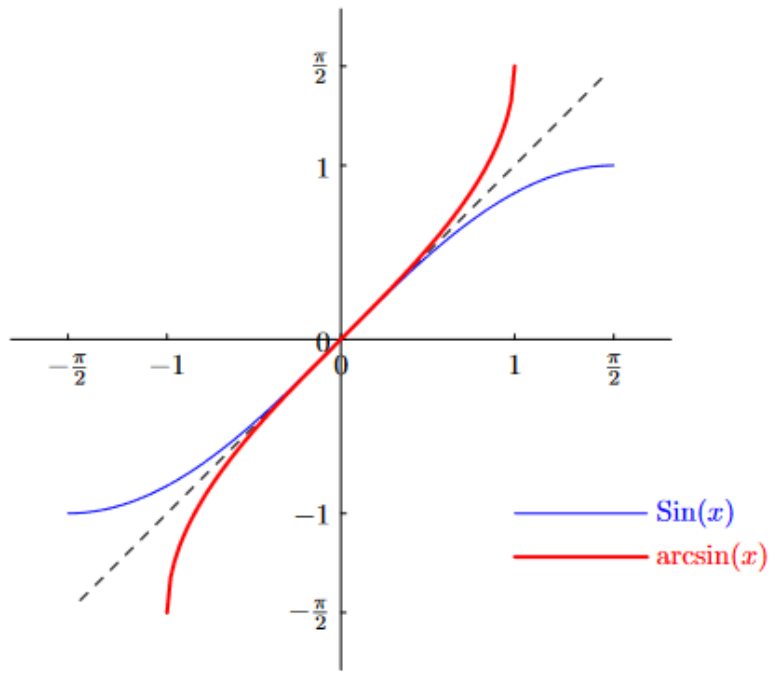
Funkcija **arkus sinus** $\arcsin\colon [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ je inverzna funkciji $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$. Ona je rastuća i neparna.

Arkus funkcije

Definirat ćemo inverze funkcija sin, cos, tg i ctg na prikladno ograničenim domenama gdje su one bijekcije.

Funkcija **arkus sinus** $\arcsin\colon [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ je inverzna funkciji $\sin|_{[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]}$. Ona je rastuća i neparna.





Arkus funkcije

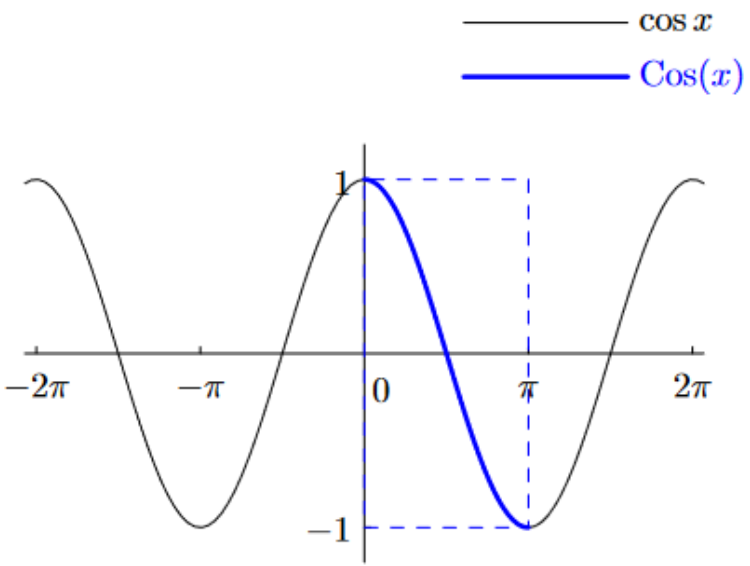
Funkcija **arkus kosinus** $\arccos\colon [-1,1] \to [0,\pi]$ je inverzna funkciji $\cos|_{[0,\pi]}$.

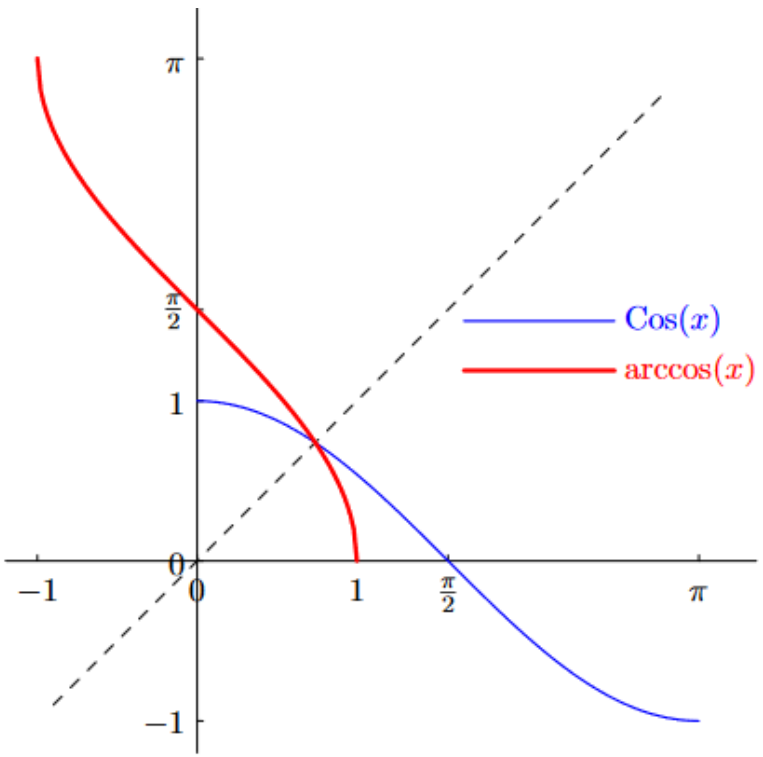
Arkus funkcije

Funkcija **arkus kosinus** $\arccos\colon [-1,1] \to [0,\pi]$ je inverzna funkciji $\cos|_{[0,\pi]}$. Ona je padajuća.

Arkus funkcije

Funkcija **arkus kosinus** $\arccos\colon [-1,1] \to [0,\pi]$ je inverzna funkciji $\cos|_{[0,\pi]}$. Ona je padajuća.





Arkus funkcije

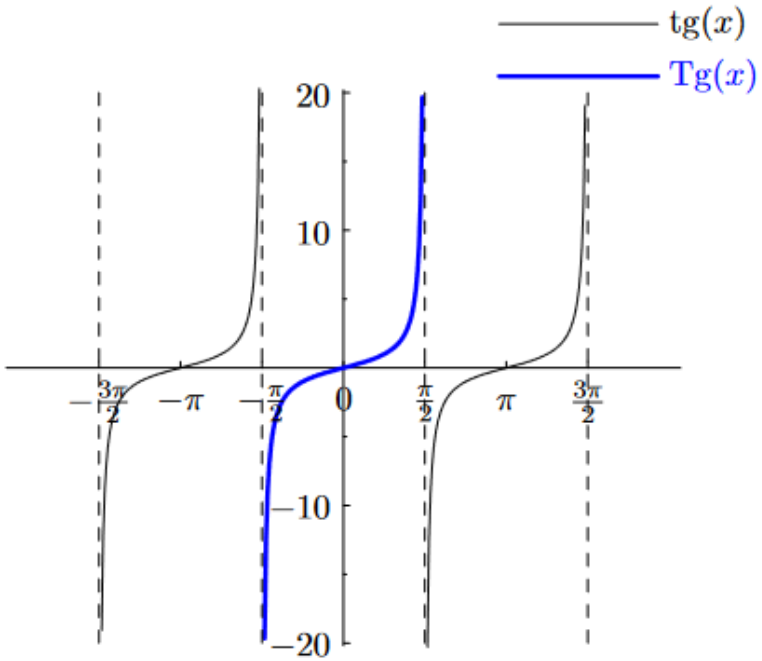
Funkcija **arkus tangens** $\operatorname{arctg}\colon \mathbb{R} \to \langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$ je inverzna funkciji $\operatorname{tg}|_{\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle}$.

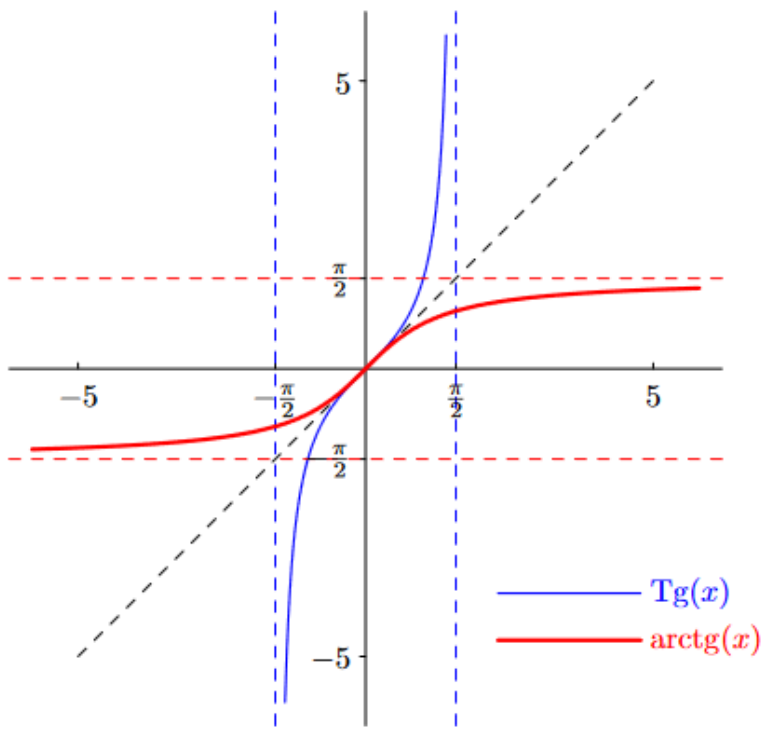
Arkus funkcije

Funkcija **arkus tangens** $\operatorname{arctg}\colon \mathbb{R} \to \langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$ je inverzna funkciji $\operatorname{tg}|_{\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle}$. Ona je rastuća i neparna.

Arkus funkcije

Funkcija **arkus tangens** $\operatorname{arctg}\colon \mathbb{R} \to \langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$ je inverzna funkciji $\operatorname{tg}|_{\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle}$. Ona je rastuća i neparna.





Arkus funkcije

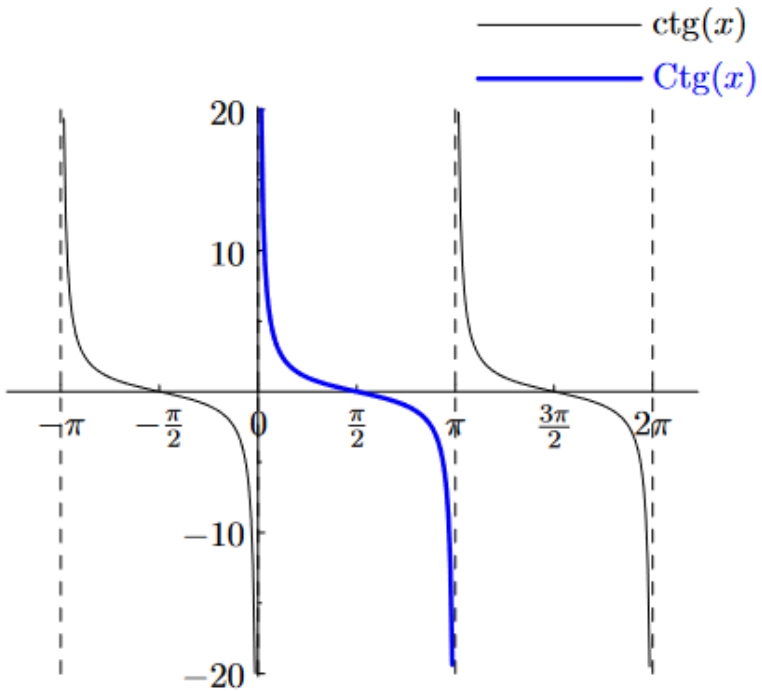
Funkcija **arkus kotangens** $\operatorname{arcctg}\colon \mathbb{R} \to \langle 0, \pi \rangle$ je inverzna funkciji $\operatorname{ctg}|_{\langle 0,\pi \rangle}$.

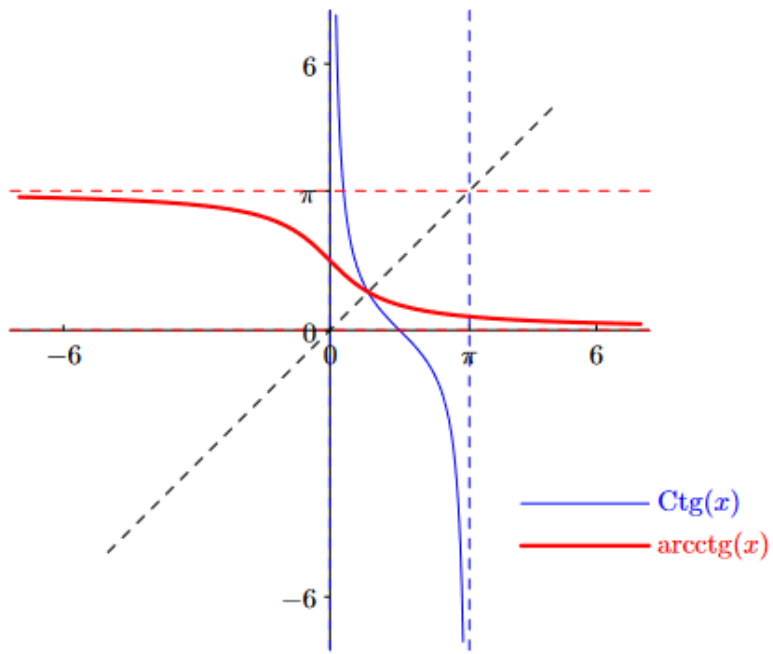
Arkus funkcije

Funkcija **arkus kotangens** $\operatorname{arcctg}\colon \mathbb{R} \to \langle 0, \pi \rangle$ je inverzna funkciji $\operatorname{ctg}|_{\langle 0,\pi \rangle}$. Ona je padajuća.

Arkus funkcije

Funkcija **arkus kotangens** $\operatorname{arcctg}\colon \mathbb{R} \to \langle 0, \pi \rangle$ je inverzna funkciji $\operatorname{ctg}|_{\langle 0,\pi \rangle}$. Ona je padajuća.





Primjer 15

Odredite sve $x \in \mathbb{R}$ za koje je

$$\cos(2 \arccos x) = 2x.$$

Primjeri

Primjer 15

Odredite sve $x \in \mathbb{R}$ za koje je

$$\cos(2 \arccos x) = 2x.$$

Primjer 16

Zadana je funkcija $f(x) = \sqrt{3 \arccos x - \pi}$.

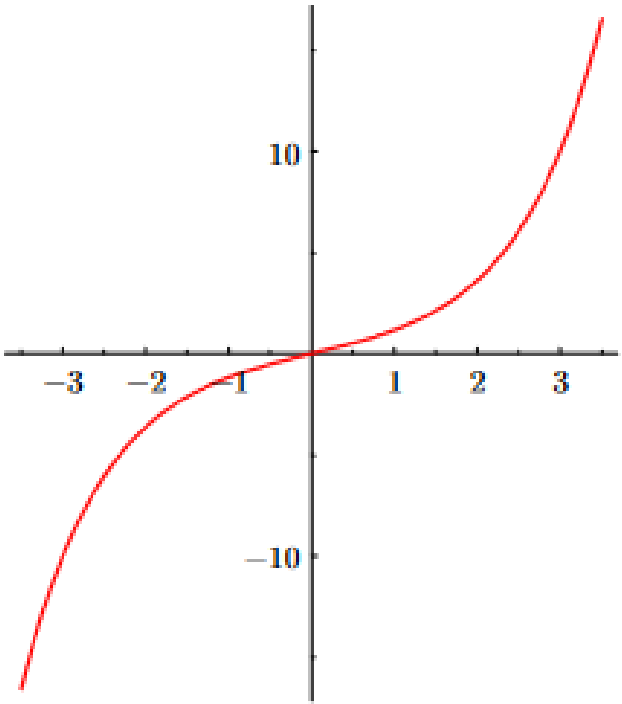
1. Pokažite da je f strogo padajuća.
2. Odredite joj prirodnu domenu i sliku.
3. Ako postoji, odredite f^{-1}.

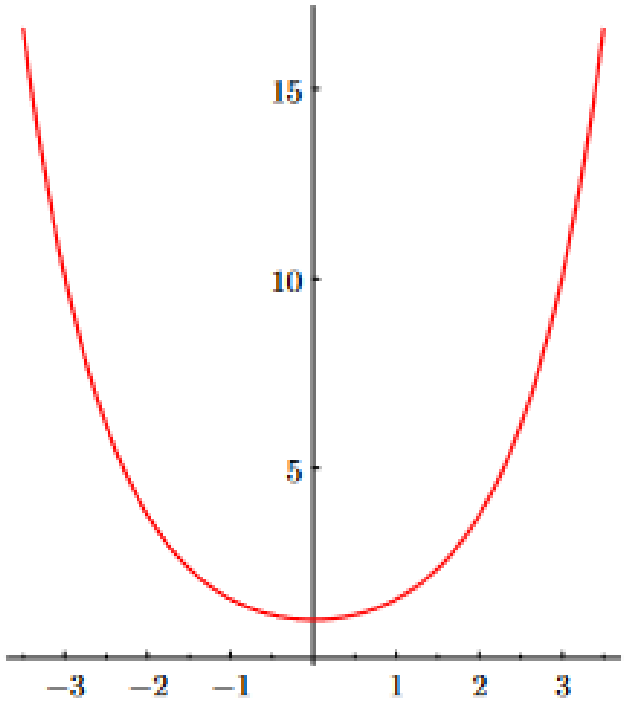
4. Hiperboličke i area funkcije

Hiperboličke funkcije

Sinus i kosinus hiperbolički su funkcije $\mathrm{sh}, \mathrm{ch}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$\mathrm{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \mathrm{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \forall x \in \mathbb{R}.$$





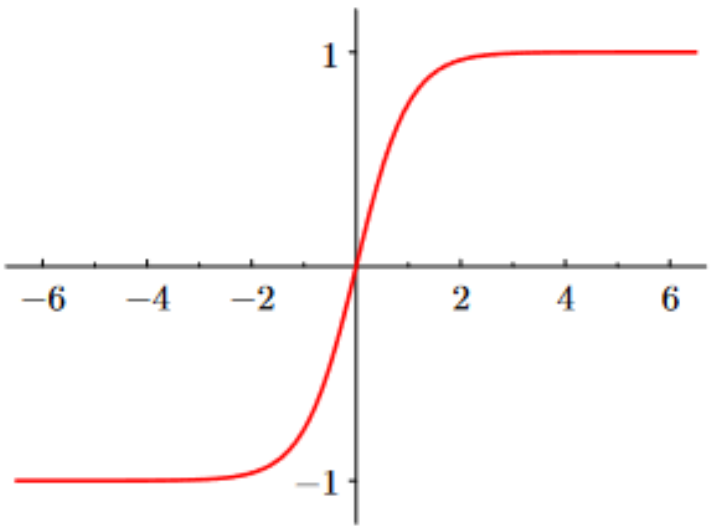
Vrijedi:

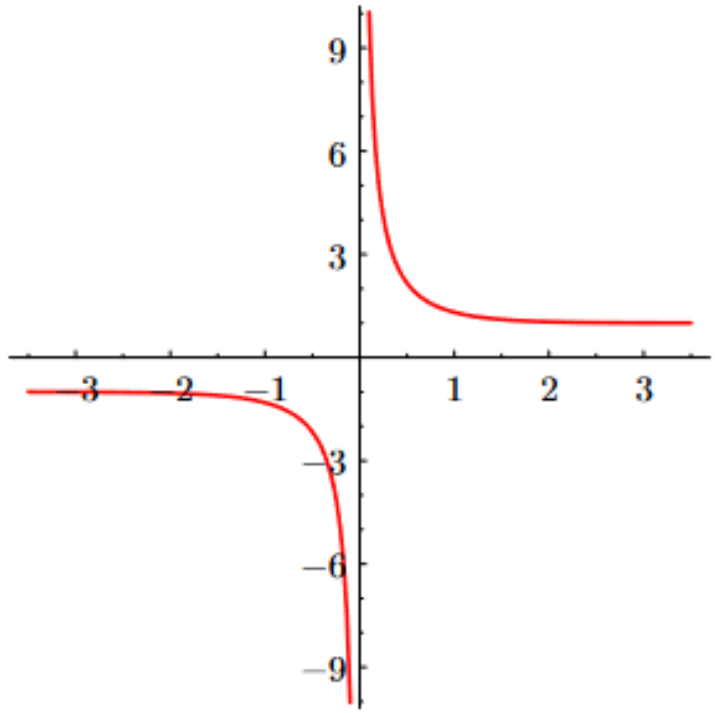
$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Hiperboličke funkcije

Tangens i kotangens hiperbolički su funkcije $\mathrm{th}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ i $\mathrm{cth}\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$,

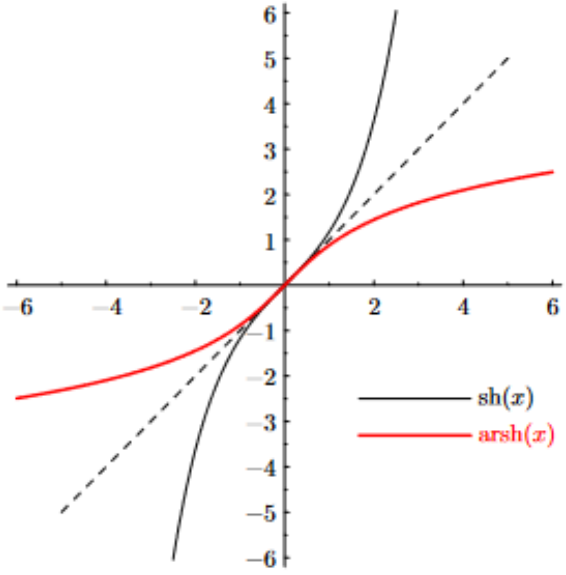
$$\mathrm{th}(x) = \frac{\mathrm{sh}x}{\mathrm{ch}x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad \mathrm{cth}(x) = \frac{\mathrm{ch}x}{\mathrm{sh}x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}.$$

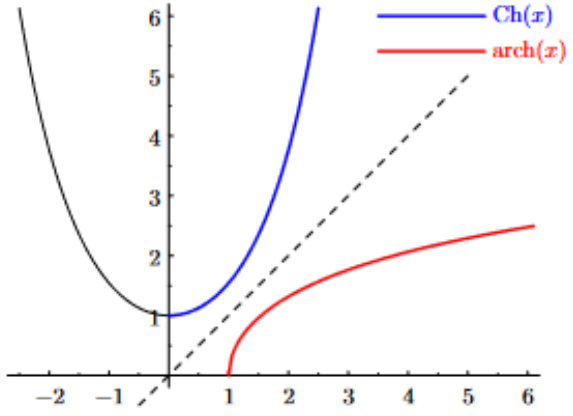


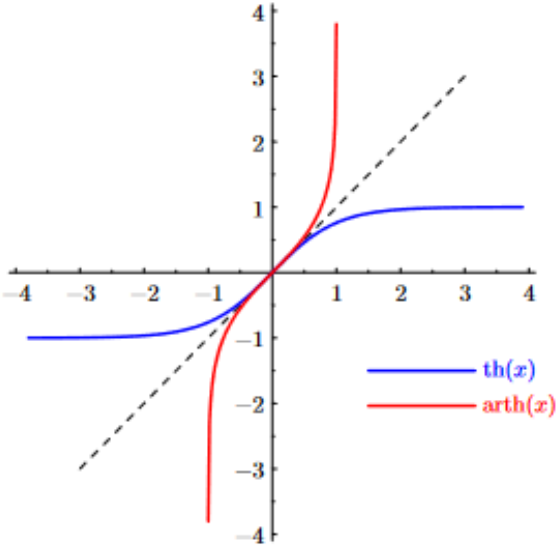


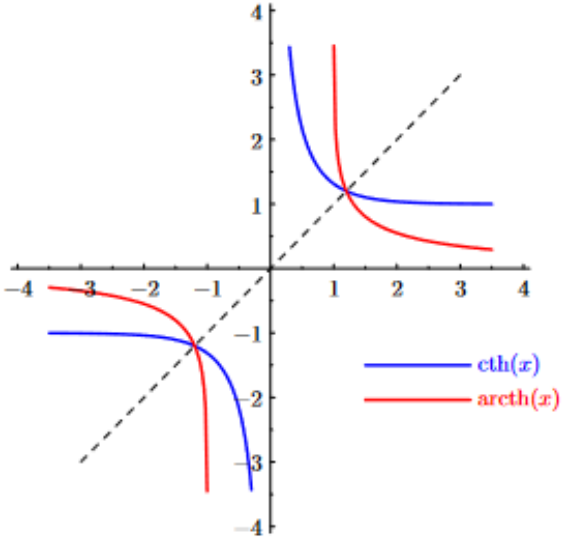
Area funkcije

Inverzi hiperboličkih funkcija na (ponekad) restriktiranoj domeni.

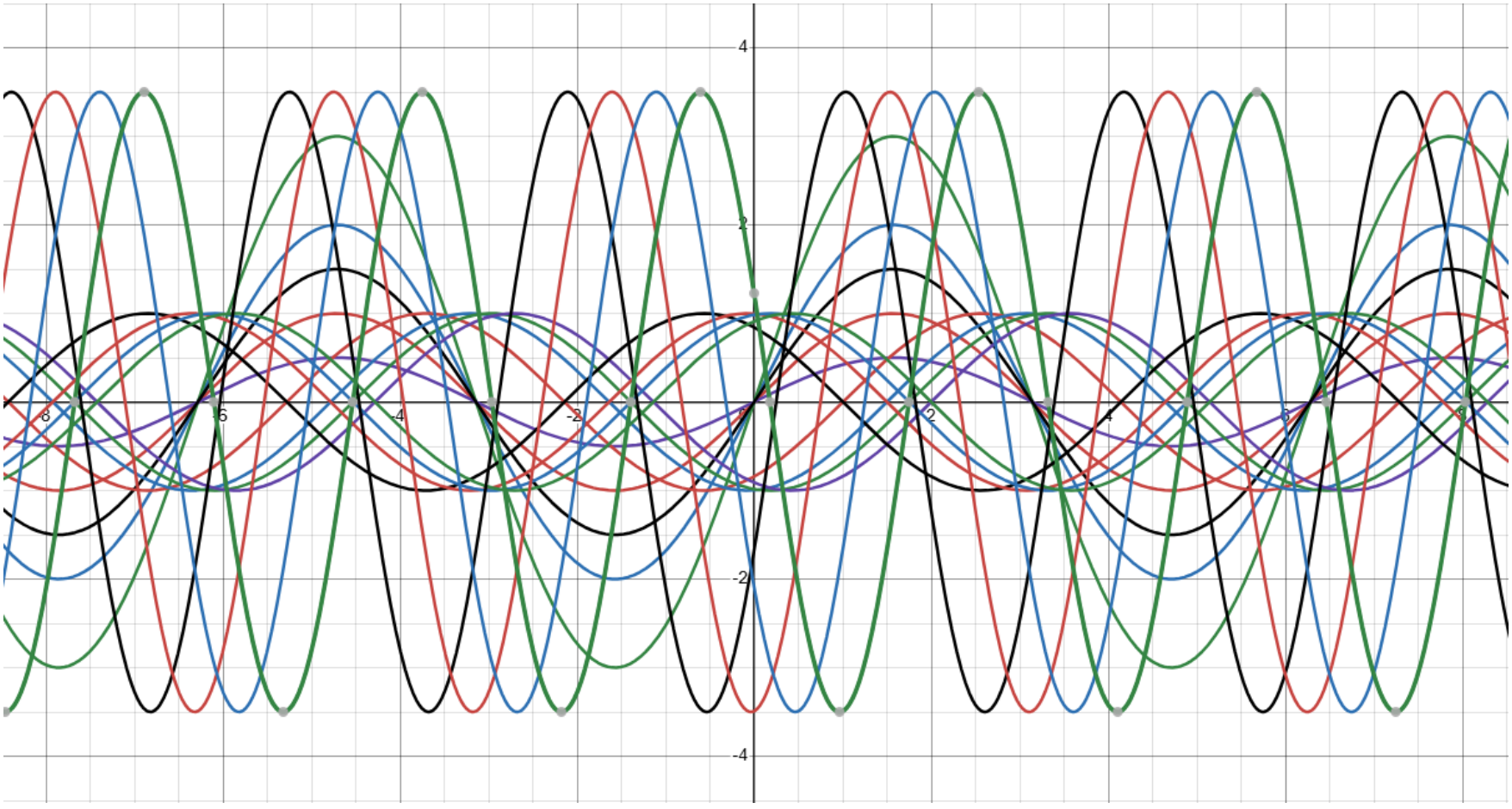








Transformacije grafova funkcija


4
2
-2
-4
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

Horizontalna translacija

Definicija 17

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R}$. Graf funkcije $g : \{d + c : d \in D\} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f(x - c), \quad \forall x \in \{d + c : d \in D\}$$

dobiven je **horizontalnom translacijom funkcije f za vrijednost c**.

Horizontalna translacija

Definicija 17

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R}$. Graf funkcije $g : \{d + c : d \in D\} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f(x - c), \quad \forall x \in \{d + c : d \in D\}$$

dobiven je **horizontalnom translacijom funkcije** f **za vrijednost** c.

Primjer 18

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

Horizontalna translacija

Definicija 17

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R}$. Graf funkcije $g : \{d + c : d \in D\} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f(x - c), \quad \forall x \in \{d + c : d \in D\}$$

dobiven je **horizontalnom translacijom funkcije f za vrijednost c**.

Primjer 18

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = (x - 2)^2$,

Horizontalna translacija

Definicija 17

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R}$. Graf funkcije $g : \{d + c : d \in D\} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f(x - c), \quad \forall x \in \{d + c : d \in D\}$$

dobiven je **horizontalnom translacijom funkcije f za vrijednost c**.

Primjer 18

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = (x - 2)^2$,

(ii) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = (x + 3)^2$.

Vertikalna translacija

Definicija 19

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R}$. Graf funkcije $g : D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f(x) + c, \quad \forall x \in D$$

dobiven je **vertikalnom translacijom funkcije** f **za vrijednost** c.

Vertikalna translacija

Definicija 19

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R}$. Graf funkcije $g : D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f(x) + c, \quad \forall x \in D$$

dobiven je **vertikalnom translacijom funkcije** f **za vrijednost** c.

Primjer 20

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

Vertikalna translacija

Definicija 19

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R}$. Graf funkcije $g : D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f(x) + c, \quad \forall x \in D$$

dobiven je **vertikalnom translacijom funkcije** f **za vrijednost** c.

Primjer 20

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2$,

Vertikalna translacija

Definicija 19

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R}$. Graf funkcije $g : D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f(x) + c, \quad \forall x \in D$$

dobiven je **vertikalnom translacijom funkcije** f **za vrijednost** c.

Primjer 20

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2$,

(ii) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$.

Vertikalna translacija

Definicija 19

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R}$. Graf funkcije $g : D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f(x) + c, \quad \forall x \in D$$

dobiven je **vertikalnom translacijom funkcije** f **za vrijednost** c.

Primjer 20

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2$,

(ii) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$.

Proizvoljna translacija funkcije f, odnosno njezinog grafa Γ_f, dobiva se kombinacijom horizontalne i vertikalne translacije.

Horizontalno skaliranje

Definicija 21

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
Horizontalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c daje funkciju $g : \{cd : d \in D\} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f\left(\frac{x}{c}\right), \quad \forall x \in \{cd : d \in D\}.$$

Horizontalno skaliranje

Definicija 21

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
Horizontalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c daje funkciju $g : \{cd : d \in D\} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f\left(\frac{x}{c}\right), \quad \forall x \in \{cd : d \in D\}.$$

Za $c > 1$ transformacija se naziva **dilatacija (rastezanje)**,

Horizontalno skaliranje

Definicija 21

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
Horizontalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c daje funkciju $g : \{cd : d \in D\} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f\left(\frac{x}{c}\right), \quad \forall x \in \{cd : d \in D\}.$$

Za $c > 1$ transformacija se naziva **dilatacija (rastezanje)**, a za $0 < c < 1$ **kontrakcija (stezanje)**.

Horizontalno skaliranje

Definicija 21

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
Horizontalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c daje funkciju $g : \{cd : d \in D\} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f\left(\frac{x}{c}\right), \quad \forall x \in \{cd : d \in D\}.$$

Za $c > 1$ transformacija se naziva **dilatacija (rastezanje)**, a za $0 < c < 1$ **kontrakcija (stezanje)**. Ako je $c = -1$, tada je graf funkcije $x \mapsto f(-x)$ simetričan grafu funkcije f s obzirom na y-os.

Horizontalno skaliranje

Definicija 21

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
Horizontalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c daje funkciju $g : \{cd : d \in D\} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f\left(\frac{x}{c}\right), \quad \forall x \in \{cd : d \in D\}.$$

Za $c > 1$ transformacija se naziva **dilatacija (rastezanje)**, a za $0 < c < 1$ **kontrakcija (stezanje)**. Ako je $c = -1$, tada je graf funkcije $x \mapsto f(-x)$ simetričan grafu funkcije f s obzirom na y-os. Općenito, ako je $c < 0$, tada je graf skaliranja s faktorom c simetričan s obzirom na y-os, te je dodatno rastegnut (ako je $|c| > 1$) ili stegnut (ako je $|c| < 1$).

Horizontalno skaliranje

Definicija 21

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
Horizontalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c daje funkciju $g : \{cd : d \in D\} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f\left(\frac{x}{c}\right), \quad \forall x \in \{cd : d \in D\}.$$

Za $c > 1$ transformacija se naziva **dilatacija (rastezanje)**, a za $0 < c < 1$ **kontrakcija (stezanje)**. Ako je $c = -1$, tada je graf funkcije $x \mapsto f(-x)$ simetričan grafu funkcije f s obzirom na y-os. Općenito, ako je $c < 0$, tada je graf skaliranja s faktorom c simetričan s obzirom na y-os, te je dodatno rastegnut (ako je $|c| > 1$) ili stegnut (ako je $|c| < 1$).

Primjer 22

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

Horizontalno skaliranje

Definicija 21

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
Horizontalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c daje funkciju $g : \{cd : d \in D\} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f\left(\frac{x}{c}\right), \quad \forall x \in \{cd : d \in D\}.$$

Za $c > 1$ transformacija se naziva **dilatacija (rastezanje)**, a za $0 < c < 1$ **kontrakcija (stezanje)**. Ako je $c = -1$, tada je graf funkcije $x \mapsto f(-x)$ simetričan grafu funkcije f s obzirom na y-os. Općenito, ako je $c < 0$, tada je graf skaliranja s faktorom c simetričan s obzirom na y-os, te je dodatno rastegnut (ako je $|c| > 1$) ili stegnut (ako je $|c| < 1$).

Primjer 22

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = (2x - 2)^2$,

Horizontalno skaliranje

Definicija 21

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
Horizontalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c daje funkciju $g : \{cd : d \in D\} \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = f\left(\frac{x}{c}\right), \quad \forall x \in \{cd : d \in D\}.$$

Za $c > 1$ transformacija se naziva **dilatacija (rastezanje)**, a za $0 < c < 1$ **kontrakcija (stezanje)**. Ako je $c = -1$, tada je graf funkcije $x \mapsto f(-x)$ simetričan grafu funkcije f s obzirom na y-os. Općenito, ako je $c < 0$, tada je graf skaliranja s faktorom c simetričan s obzirom na y-os, te je dodatno rastegnut (ako je $|c| > 1$) ili stegnut (ako je $|c| < 1$).

Primjer 22

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = (2x - 2)^2$,

(ii) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \sin(-\frac{1}{2}x)$.

Vertikalno skaliranje

Definicija 23

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **Vertikalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c** je funkcija $g : D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = cf(x), \quad \forall x \in D.$$

Vertikalno skaliranje

Definicija 23

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **Vertikalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c** je funkcija $g : D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = cf(x), \quad \forall x \in D.$$

Za $c > 1$, graf funkcije $x \mapsto cf(x)$ je vertikalno rastegnut graf funkcije f,

Vertikalno skaliranje

Definicija 23

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **Vertikalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c** je funkcija $g : D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = cf(x), \quad \forall x \in D.$$

Za $c > 1$, graf funkcije $x \mapsto cf(x)$ je vertikalno rastegnut graf funkcije f, a za $0 < c < 1$, on je vertikalno stegnut.

Vertikalno skaliranje

Definicija 23

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **Vertikalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c** je funkcija $g : D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = cf(x), \quad \forall x \in D.$$

Za $c > 1$, graf funkcije $x \mapsto cf(x)$ je vertikalno rastegnut graf funkcije f, a za $0 < c < 1$, on je vertikalno stegnut. Ako je $c = -1$, tada je graf funkcije $x \mapsto -f(x)$ simetričan grafu funkcije f s obzirom na x-os.

Vertikalno skaliranje

Definicija 23

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **Vertikalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c** je funkcija $g : D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = cf(x), \quad \forall x \in D.$$

Za $c > 1$, graf funkcije $x \mapsto cf(x)$ je vertikalno rastegnut graf funkcije f, a za $0 < c < 1$, on je vertikalno stegnut. Ako je $c = -1$, tada je graf funkcije $x \mapsto -f(x)$ simetričan grafu funkcije f s obzirom na x-os. Općenito, ako je $c < 0$, tada je graf vertikalnog skaliranja s faktorom c simetričan s obzirom na x-os, te dodatno rastegnut (ako je $|c| > 1$) ili stegnut (ako je $|c| < 1$).

Vertikalno skaliranje

Definicija 23

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **Vertikalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c** je funkcija $g : D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = cf(x), \quad \forall x \in D.$$

Za $c > 1$, graf funkcije $x \mapsto cf(x)$ je vertikalno rastegnut graf funkcije f, a za $0 < c < 1$, on je vertikalno stegnut. Ako je $c = -1$, tada je graf funkcije $x \mapsto -f(x)$ simetričan grafu funkcije f s obzirom na x-os. Općenito, ako je $c < 0$, tada je graf vertikalnog skaliranja s faktorom c simetričan s obzirom na x-os, te dodatno rastegnut (ako je $|c| > 1$) ili stegnut (ako je $|c| < 1$).

Primjer 24

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

Vertikalno skaliranje

Definicija 23

Neka je $f: D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **Vertikalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c** je funkcija $g: D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = cf(x), \quad \forall x \in D.$$

Za $c > 1$, graf funkcije $x \mapsto cf(x)$ je vertikalno rastegnut graf funkcije f, a za $0 < c < 1$, on je vertikalno stegnut. Ako je $c = -1$, tada je graf funkcije $x \mapsto -f(x)$ simetričan grafu funkcije f s obzirom na x-os. Općenito, ako je $c < 0$, tada je graf vertikalnog skaliranja s faktorom c simetričan s obzirom na x-os, te dodatno rastegnut (ako je $|c| > 1$) ili stegnut (ako je $|c| < 1$).

Primjer 24

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

(i) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{2}x^2$,

Vertikalno skaliranje

Definicija 23

Neka je $f\colon D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija i neka je $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **Vertikalno skaliranje funkcije f s koeficijentom c** je funkcija $g\colon D \to \mathbb{R}$,

$$g(x) = cf(x), \quad \forall x \in D.$$

Za $c > 1$, graf funkcije $x \mapsto cf(x)$ je vertikalno rastegnut graf funkcije f, a za $0 < c < 1$, on je vertikalno stegnut. Ako je $c = -1$, tada je graf funkcije $x \mapsto -f(x)$ simetričan grafu funkcije f s obzirom na x-os. Općenito, ako je $c < 0$, tada je graf vertikalnog skaliranja s faktorom c simetričan s obzirom na x-os, te dodatno rastegnut (ako je $|c| > 1$) ili stegnut (ako je $|c| < 1$).

Primjer 24

Nacrtaj grafove sljedećih funkcija:

(i) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{2}x^2$,

(ii) $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = -2\sin(x)$.

Linearne transformacije funckija

Transformacije funkcije f oblika $x \mapsto af(bx - c) + d$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}, a, b \neq 0$, nazivaju se **linearne transformacije funkcije** f.

Linearne transformacije funckija

Transformacije funkcije f oblika $x \mapsto af(bx - c) + d$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}, a, b \neq 0$, nazivaju se **linearne transformacije funkcije** f.

Primjer 25

Opća funkcija sinus zadana je kao $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbb{R}$.

Linearne transformacije funckija

Transformacije funkcije f oblika $x \mapsto af(bx - c) + d$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}, a, b \neq 0$, nazivaju se **linearne transformacije funkcije** f.

Primjer 25

Opća funkcija sinus zadana je kao $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbb{R}$. Ovdje je $|A|$ amplituda ($-|A| \leq f(x) \leq |A|$ za svaki $x \in \mathbb{R}$),

Linearne transformacije funckija

Transformacije funkcije f oblika $x \mapsto af(bx - c) + d$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}, a, b \neq 0$, nazivaju se **linearne transformacije funkcije** f.

Primjer 25

Opća funkcija sinus zadana je kao $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbb{R}$. Ovdje je $|A|$ amplituda ($-|A| \leq f(x) \leq |A|$ za svaki $x \in \mathbb{R}$), $\omega \neq 0$ je kutna frekvencija (osnovni period je $T = \frac{2\pi}{\omega}$),

Linearne transformacije funckija

Transformacije funkcije f oblika $x \mapsto af(bx - c) + d$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}, a, b \neq 0$, nazivaju se **linearne transformacije funkcije** f.

Primjer 25

Opća funkcija sinus zadana je kao $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbb{R}$. Ovdje je $|A|$ amplituda ($-|A| \leq f(x) \leq |A|$ za svaki $x \in \mathbb{R}$), $\omega \neq 0$ je kutna frekvencija (osnovni period je $T = \frac{2\pi}{\omega}$), a $\varphi_0 = -\frac{\varphi}{\omega}$ je fazni pomak.

Linearne transformacije funckija

Transformacije funkcije f oblika $x \mapsto af(bx - c) + d$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}, a, b \neq 0$, nazivaju se **linearne transformacije funkcije** f.

Primjer 25

Opća funkcija sinus zadana je kao $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbb{R}$. Ovdje je $|A|$ amplituda ($-|A| \leq f(x) \leq |A|$ za svaki $x \in \mathbb{R}$), $\omega \neq 0$ je kutna frekvencija (osnovni period je $T = \frac{2\pi}{\omega}$), a $\varphi_0 = -\frac{\varphi}{\omega}$ je fazni pomak.

Primjer 26

Nacrtaj graf funkcije $f(x) = 2\sin(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{2})$.

Linearne transformacije funckija

Transformacije funkcije f oblika $x \mapsto af(bx - c) + d$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}, a, b \neq 0$, nazivaju se **linearne transformacije funkcije** f.

Primjer 25

Opća funkcija sinus zadana je kao $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbb{R}$. Ovdje je $|A|$ amplituda ($-|A| \leq f(x) \leq |A|$ za svaki $x \in \mathbb{R}$), $\omega \neq 0$ je kutna frekvencija (osnovni period je $T = \frac{2\pi}{\omega}$), a $\varphi_0 = -\frac{\varphi}{\omega}$ je fazni pomak.

Primjer 26

Nacrtaj graf funkcije $f(x) = 2\sin(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{2})$.

Primjer 27

Neka je funkcija f zadana s $f(x) = A\cos(bx + c) + d$. Odredite koeficijente $A, b > 0$ i $c, d \in \mathbb{R}$ takve da vrijedi: $\mathrm{Im}(f) = [0, 4]$, f je periodička s temeljnim periodom 4π i f je parna funkcija.

Definicija 28

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija.

Definicija 28

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija.

1. **Zrcaljenje funkcije f s obzirom na x-os** je $x \mapsto -f(x)$, tj. vertikalno skaliranje funkcije f s faktorom -1.

Zrcaljenja

Definicija 28

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija.

1. **Zrcaljenje funkcije f s obzirom na x-os** je $x \mapsto -f(x)$, tj. vertikalno skaliranje funkcije f s faktorom -1.
2. **Zrcaljenje funkcije f s obzirom na y-os** je $x \mapsto f(-x)$, tj. horizontalno skaliranje funkcije f s faktorom -1.

Zrcaljenja

Definicija 28

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija.

1. **Zrcaljenje funkcije f s obzirom na x-os** je $x \mapsto -f(x)$, tj. vertikalno skaliranje funkcije f s faktorom -1.
2. **Zrcaljenje funkcije f s obzirom na y-os** je $x \mapsto f(-x)$, tj. horizontalno skaliranje funkcije f s faktorom -1.
3. **Zrcaljenje s obzirom na pravac $y = x$** je funkcija samo ako je f bijekcija, a tada je zrcaljenje upravo inverzna funkcija f^{-1}.

Zrcaljenja

Definicija 28

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija.

1. **Zrcaljenje funkcije f s obzirom na x-os** je $x \mapsto -f(x)$, tj. vertikalno skaliranje funkcije f s faktorom -1.
2. **Zrcaljenje funkcije f s obzirom na y-os** je $x \mapsto f(-x)$, tj. horizontalno skaliranje funkcije f s faktorom -1.
3. **Zrcaljenje s obzirom na pravac $y = x$** je funkcija samo ako je f bijekcija, a tada je zrcaljenje upravo inverzna funkcija f^{-1}.
4. **Zrcaljenje dijelova funkcije f koji se nalaze u donjoj poluravnini preko x-osi u gornju poluravninu** ostvaruje se kao $x \mapsto |f(x)|$.

Zrcaljenja

Definicija 28

Neka je $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funkcija.

1. **Zrcaljenje funkcije f s obzirom na x-os** je $x \mapsto -f(x)$, tj. vertikalno skaliranje funkcije f s faktorom -1.
2. **Zrcaljenje funkcije f s obzirom na y-os** je $x \mapsto f(-x)$, tj. horizontalno skaliranje funkcije f s faktorom -1.
3. **Zrcaljenje s obzirom na pravac $y = x$** je funkcija samo ako je f bijekcija, a tada je zrcaljenje upravo inverzna funkcija f^{-1}.
4. **Zrcaljenje dijelova funkcije f koji se nalaze u donjoj poluravnini preko x-osi u gornju poluravninu** ostvaruje se kao $x \mapsto |f(x)|$.

Primjer 29

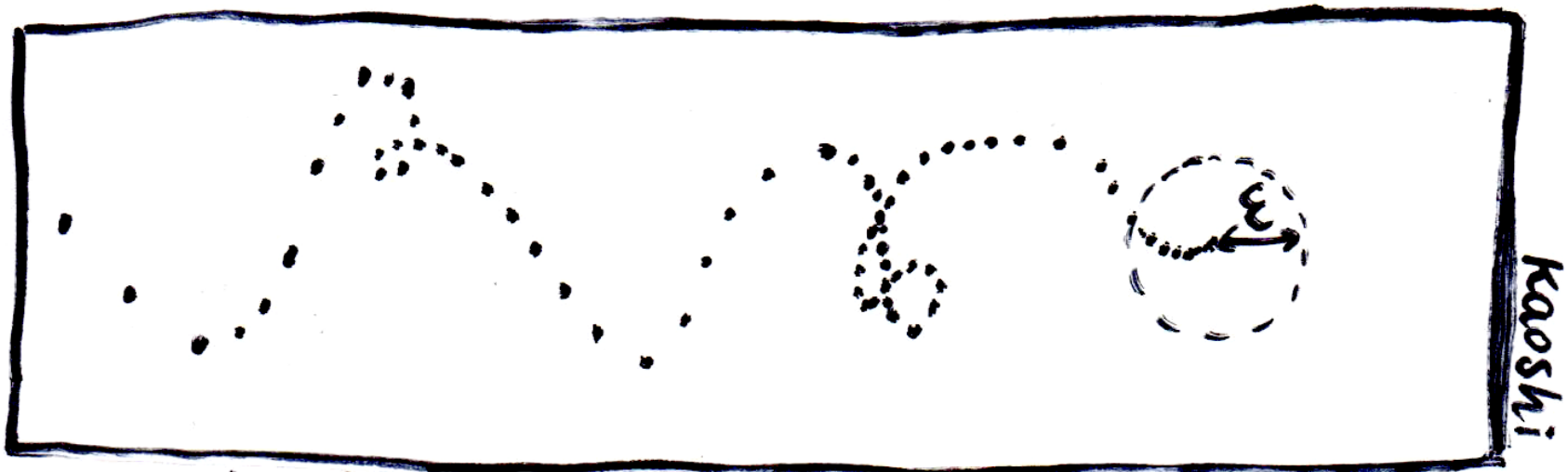
Nacrtaj graf funkcije $f(x) = |\sin(x)|$.

Zadatak

Primjer 30 (ZIR2025)

Graf funkcije f zadane formulom $f(x) = \ln x$ najprije zrcalimo s obzirom na os y, zatim translatiramo za 1 udesno i potom dobiveni graf zrcalimo s obzirom na pravac $y = x$, čime dobivamo graf funkcije g. Odredite domenu, sliku, nultočke i, ako postoje, asimptote funkcije $h(x) = 2g(x)$, te skicirajte graf funkcije h.

Nizovi



The tale of the sequence really does converge to a point.

Definicija 31

Neka je $S \neq \emptyset$. **Niz elemenata skupa** S je funkcija $a\colon \mathbb{N} \to S$.

Definicija 31

Neka je $S \neq \emptyset$. **Niz elemenata skupa** S je funkcija $a\colon \mathbb{N} \to S$.
Oznake:

Definicija 31

Neka je $S \neq \emptyset$. **Niz elemenata skupa** S je funkcija $a\colon \mathbb{N} \to S$.
Oznake:
$a(n) = a_n$ je n-ti element niza.

Definicija 31

Neka je $S \neq \emptyset$. **Niz elemenata skupa** S je funkcija $a\colon \mathbb{N} \to S$.
Oznake:
$a(n) = a_n$ je n-ti element niza.
Cijeli niz označavamo s (a_n) ili $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Definicija 31

Neka je $S \neq \emptyset$. **Niz elemenata skupa** S je funkcija $a\colon \mathbb{N} \to S$.
Oznake:
$a(n) = a_n$ je n-ti element niza.
Cijeli niz označavamo s (a_n) ili $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Sliku niza označavamo $\{a_n\}$ ili $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Definicija 31

Neka je $S \neq \emptyset$. **Niz elemenata skupa** S je funkcija $a\colon \mathbb{N} \to S$.
Oznake:
$a(n) = a_n$ je n-ti element niza.
Cijeli niz označavamo s (a_n) ili $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Sliku niza označavamo $\{a_n\}$ ili $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Primjer 32

Definirajmo niz (a_n):

Definicija 31

Neka je $S \neq \emptyset$. **Niz elemenata skupa** S je funkcija $a\colon \mathbb{N} \to S$.
Oznake:
$a(n) = a_n$ je n-ti element niza.
Cijeli niz označavamo s (a_n) ili $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Sliku niza označavamo $\{a_n\}$ ili $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Primjer 32

Definirajmo niz (a_n):

(i) $a_n = n^2$ za svaki $n \in \mathbb{N}$,

Definicija 31

Neka je $S \neq \emptyset$. **Niz elemenata skupa** S je funkcija $a\colon \mathbb{N} \to S$.
Oznake:
$a(n) = a_n$ je n-ti element niza.
Cijeli niz označavamo s (a_n) ili $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Sliku niza označavamo $\{a_n\}$ ili $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Primjer 32

Definirajmo niz (a_n):

(i) $a_n = n^2$ za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(ii) $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$,

Definicija 31

Neka je $S \neq \emptyset$. **Niz elemenata skupa** S je funkcija $a\colon \mathbb{N} \to S$.
Oznake:
$a(n) = a_n$ je n-ti element niza.
Cijeli niz označavamo s (a_n) ili $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Sliku niza označavamo $\{a_n\}$ ili $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Primjer 32

Definirajmo niz (a_n):

(i) $a_n = n^2$ za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(ii) $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(iii) $a_n = \frac{1}{n}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$,

Definicija 31

Neka je $S \neq \emptyset$. **Niz elemenata skupa** S je funkcija $a\colon \mathbb{N} \to S$.
Oznake:
$a(n) = a_n$ je n-ti element niza.
Cijeli niz označavamo s (a_n) ili $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Sliku niza označavamo $\{a_n\}$ ili $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Primjer 32

Definirajmo niz (a_n):

(i) $a_n = n^2$ za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(ii) $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(iii) $a_n = \frac{1}{n}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(iv) rekurzivno, kao $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_1 = 1, F_2 = 1$ (Fibonacci).

Podniz

Definicija 33

Kažemo da je niz (b_n) **podniz** niza (a_n) ako postoji strogo rastuća funkcija $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ takva da vrijedi $b_n = a_{f(n)}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Podniz

Definicija 33

Kažemo da je niz (b_n) **podniz** niza (a_n) ako postoji strogo rastuća funkcija $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ takva da vrijedi $b_n = a_{f(n)}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Primjer 34

(i) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{1}{n}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Podniz

Definicija 33

Kažemo da je niz (b_n) **podniz** niza (a_n) ako postoji strogo rastuća funkcija $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ takva da vrijedi $b_n = a_{f(n)}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Primjer 34

(i) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{1}{n}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Jedan podniz (b_n) niza (a_n) zadan je funkcijom $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Podniz

Definicija 33

Kažemo da je niz (b_n) **podniz** niza (a_n) ako postoji strogo rastuća funkcija $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ takva da vrijedi $b_n = a_{f(n)}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Primjer 34

(i) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{1}{n}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Jedan podniz (b_n) niza (a_n) zadan je funkcijom $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Dakle, $(b_n) = (a_{2n}) = (\frac{1}{2n})$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Podniz

Definicija 33

Kažemo da je niz (b_n) **podniz** niza (a_n) ako postoji strogo rastuća funkcija $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ takva da vrijedi $b_n = a_{f(n)}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Primjer 34

(i) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{1}{n}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Jedan podniz (b_n) niza (a_n) zadan je funkcijom $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Dakle, $(b_n) = (a_{2n}) = (\frac{1}{2n})$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

(ii) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{n}{n+1}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Podniz

Definicija 33

Kažemo da je niz (b_n) **podniz** niza (a_n) ako postoji strogo rastuća funkcija $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ takva da vrijedi $b_n = a_{f(n)}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Primjer 34

(i) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{1}{n}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Jedan podniz (b_n) niza (a_n) zadan je funkcijom $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Dakle, $(b_n) = (a_{2n}) = (\frac{1}{2n})$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

(ii) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{n}{n+1}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Jedan podniz (b_n) niza (a_n) zadan je funkcijom $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n + 1$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Podniz

Definicija 33

Kažemo da je niz (b_n) **podniz** niza (a_n) ako postoji strogo rastuća funkcija $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ takva da vrijedi $b_n = a_{f(n)}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Primjer 34

(i) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{1}{n}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Jedan podniz (b_n) niza (a_n) zadan je funkcijom $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Dakle, $(b_n) = (a_{2n}) = (\frac{1}{2n})$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

(ii) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{n}{n+1}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Jedan podniz (b_n) niza (a_n) zadan je funkcijom $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n + 1$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Dakle, $(b_n) = (a_{2n+1}) = (\frac{2n+1}{2n+2})$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Podniz

Definicija 33

Kažemo da je niz (b_n) **podniz** niza (a_n) ako postoji strogo rastuća funkcija $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ takva da vrijedi $b_n = a_{f(n)}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Primjer 34

(i) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{1}{n}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Jedan podniz (b_n) niza (a_n) zadan je funkcijom $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Dakle, $(b_n) = (a_{2n}) = (\frac{1}{2n})$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

(ii) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{n}{n+1}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Jedan podniz (b_n) niza (a_n) zadan je funkcijom $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n + 1$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Dakle, $(b_n) = (a_{2n+1}) = (\frac{2n+1}{2n+2})$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

(iii) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{1}{n^2}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Podniz

Definicija 33

Kažemo da je niz (b_n) **podniz** niza (a_n) ako postoji strogo rastuća funkcija $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ takva da vrijedi $b_n = a_{f(n)}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Primjer 34

(i) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{1}{n}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Jedan podniz (b_n) niza (a_n) zadan je funkcijom $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Dakle, $(b_n) = (a_{2n}) = (\frac{1}{2n})$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

(ii) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{n}{n+1}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Jedan podniz (b_n) niza (a_n) zadan je funkcijom $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n + 1$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Dakle, $(b_n) = (a_{2n+1}) = (\frac{2n+1}{2n+2})$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

(iii) Neka je niz (a_n) definiran s $a_n = \frac{1}{n^2}$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Napiši podniz niza (a_n) zadan strogo rastućom funkcijom $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = n^2$.

Primjer 35

(**Aritmetički niz**)

Primjer 35

(**Aritmetički niz**) Neka su $d \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}$.

Primjer 35

(**Aritmetički niz**) Neka su $d \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}$. Tada se niz (a_n) naziva **aritmetički niz** ako vrijedi $a_n - a_{n-1} = d$ za svaki $n \geq 2$.

Primjer 35

(**Aritmetički niz**) Neka su $d \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}$. Tada se niz (a_n) naziva **aritmetički niz** ako vrijedi $a_n - a_{n-1} = d$ za svaki $n \geq 2$. U tom slučaju, d se naziva **razlika niza**.

Primjer 35

(**Aritmetički niz**) Neka su $d \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}$. Tada se niz (a_n) naziva **aritmetički niz** ako vrijedi $a_n - a_{n-1} = d$ za svaki $n \geq 2$. U tom slučaju, d se naziva **razlika niza**. Pokaži da za svaki $n \geq 2$ vrijedi $a_n = a_1 + (n-1)d$, te da je $\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{a_1 + a_n}{2} n$.

Primjer 35

(**Aritmetički niz**) Neka su $d \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}$. Tada se niz (a_n) naziva **aritmetički niz** ako vrijedi $a_n - a_{n-1} = d$ za svaki $n \geq 2$. U tom slučaju, d se naziva **razlika niza**. Pokaži da za svaki $n \geq 2$ vrijedi $a_n = a_1 + (n-1)d$, te da je $\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{a_1 + a_n}{2} n$.

Primjer 36

Nađi aritmetički niz takav da je $a_2 = 4$, i $a_3 = 3a_1$.

Primjer 35

(**Aritmetički niz**) Neka su $d \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}$. Tada se niz (a_n) naziva **aritmetički niz** ako vrijedi $a_n - a_{n-1} = d$ za svaki $n \geq 2$. U tom slučaju, d se naziva **razlika niza**. Pokaži da za svaki $n \geq 2$ vrijedi $a_n = a_1 + (n-1)d$, te da je $\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{a_1 + a_n}{2} n$.

Primjer 36

Nađi aritmetički niz takav da je $a_2 = 4$, i $a_3 = 3a_1$.

Primjer 37

(**Geometrijski niz**)

Primjer 35

(**Aritmetički niz**) Neka su $d \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}$. Tada se niz (a_n) naziva **aritmetički niz** ako vrijedi $a_n - a_{n-1} = d$ za svaki $n \geq 2$. U tom slučaju, d se naziva **razlika niza**. Pokaži da za svaki $n \geq 2$ vrijedi $a_n = a_1 + (n-1)d$, te da je $\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{a_1 + a_n}{2} n$.

Primjer 36

Nađi aritmetički niz takav da je $a_2 = 4$, i $a_3 = 3a_1$.

Primjer 37

(**Geometrijski niz**) Neka su $q \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}$, $q \neq 0, a_1 \neq 0$.

Primjer 35

(**Aritmetički niz**) Neka su $d \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}$. Tada se niz (a_n) naziva **aritmetički niz** ako vrijedi $a_n - a_{n-1} = d$ za svaki $n \geq 2$. U tom slučaju, d se naziva **razlika niza**. Pokaži da za svaki $n \geq 2$ vrijedi $a_n = a_1 + (n-1)d$, te da je $\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{a_1 + a_n}{2} n$.

Primjer 36

Nađi aritmetički niz takav da je $a_2 = 4$, i $a_3 = 3a_1$.

Primjer 37

(**Geometrijski niz**) Neka su $q \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}$, $q \neq 0, a_1 \neq 0$. Tada se niz (a_n) naziva **geometrijski niz** ako vrijedi $\frac{a_n}{a_{n-1}} = q$ za svaki $n \geq 2$.

Primjer 35

(**Aritmetički niz**) Neka su $d \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}$. Tada se niz (a_n) naziva **aritmetički niz** ako vrijedi $a_n - a_{n-1} = d$ za svaki $n \geq 2$. U tom slučaju, d se naziva **razlika niza**. Pokaži da za svaki $n \geq 2$ vrijedi $a_n = a_1 + (n-1)d$, te da je $\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{a_1 + a_n}{2} n$.

Primjer 36

Nađi aritmetički niz takav da je $a_2 = 4$, i $a_3 = 3a_1$.

Primjer 37

(**Geometrijski niz**) Neka su $q \in \mathbb{R}, a_1 \in \mathbb{R}$, $q \neq 0, a_1 \neq 0$. Tada se niz (a_n) naziva **geometrijski niz** ako vrijedi $\frac{a_n}{a_{n-1}} = q$ za svaki $n \geq 2$. Pokaži da za svaki $n \geq 2$ vrijedi $a_n = a_1 q^{n-1}$, te da je $\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$.

Omeđenost nizova

Definicija 38

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozgo** ako postoji $M \in \mathbb{R}$ takav da je $a_n \leq M$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Omeđenost nizova

Definicija 38

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozgo** ako postoji $M \in \mathbb{R}$ takav da je $a_n \leq M$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Svaki takav M naziva se **gornja međa** niza (a_n). (najmanja gornja međa naziva se supremum niza).

Omeđenost nizova

Definicija 38

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozgo** ako postoji $M \in \mathbb{R}$ takav da je $a_n \leq M$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Svaki takav M naziva se **gornja međa** niza (a_n). (najmanja gornja međa naziva se supremum niza).
Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozdo** ako postoji $m \in \mathbb{R}$ takav da je $m \leq a_n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Omeđenost nizova

Definicija 38

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozgo** ako postoji $M \in \mathbb{R}$ takav da je $a_n \leq M$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Svaki takav M naziva se **gornja međa** niza (a_n). (najmanja gornja međa naziva se supremum niza).
Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozdo** ako postoji $m \in \mathbb{R}$ takav da je $m \leq a_n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Svaki takav m naziva se **donja međa** niza (a_n). (najveća donja međa naziva se infimum niza).

Omeđenost nizova

Definicija 38

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozgo** ako postoji $M \in \mathbb{R}$ takav da je $a_n \leq M$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Svaki takav M naziva se **gornja međa** niza (a_n). (najmanja gornja međa naziva se supremum niza).
Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozdo** ako postoji $m \in \mathbb{R}$ takav da je $m \leq a_n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Svaki takav m naziva se **donja međa** niza (a_n). (najveća donja međa naziva se infimum niza).
Kažemo da je niz realnih brojeva **omeđen** ako je omeđen i odozgo i odozdo.

Omeđenost nizova

Definicija 38

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozgo** ako postoji $M \in \mathbb{R}$ takav da je $a_n \leq M$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Svaki takav M naziva se **gornja međa** niza (a_n). (najmanja gornja međa naziva se supremum niza).
Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozdo** ako postoji $m \in \mathbb{R}$ takav da je $m \leq a_n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Svaki takav m naziva se **donja međa** niza (a_n). (najveća donja međa naziva se infimum niza).
Kažemo da je niz realnih brojeva **omeđen** ako je omeđen i odozgo i odozdo.

Primjer 39

Provjeri jesu li sljedeći nizovi omeđeni. Ako jesu, pronađi barem jednu gornju i donju među.

Omeđenost nizova

Definicija 38

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozgo** ako postoji $M \in \mathbb{R}$ takav da je $a_n \leq M$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Svaki takav M naziva se **gornja međa** niza (a_n). (najmanja gornja međa naziva se supremum niza).
Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozdo** ako postoji $m \in \mathbb{R}$ takav da je $m \leq a_n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Svaki takav m naziva se **donja međa** niza (a_n). (najveća donja međa naziva se infimum niza).
Kažemo da je niz realnih brojeva **omeđen** ako je omeđen i odozgo i odozdo.

Primjer 39

Provjeri jesu li sljedeći nizovi omeđeni. Ako jesu, pronađi barem jednu gornju i donju među.

(i) $a_n = \sin n$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

Omeđenost nizova

Definicija 38

Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozgo** ako postoji $M \in \mathbb{R}$ takav da je $a_n \leq M$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Svaki takav M naziva se **gornja međa** niza (a_n). (najmanja gornja međa naziva se supremum niza).
Kažemo da je niz realnih brojeva (a_n) **omeđen odozdo** ako postoji $m \in \mathbb{R}$ takav da je $m \leq a_n$ za svaki $n \in \mathbb{N}$. Svaki takav m naziva se **donja međa** niza (a_n). (najveća donja međa naziva se infimum niza).
Kažemo da je niz realnih brojeva **omeđen** ako je omeđen i odozgo i odozdo.

Primjer 39

Provjeri jesu li sljedeći nizovi omeđeni. Ako jesu, pronađi barem jednu gornju i donju među.

(i) $a_n = \sin n$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(ii) $a_n = n^2$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

Primjer 40

Provjeri jesu li sljedeći nizovi omeđeni. Ako jesu, pronađi barem jednu gornju i donju među.

Primjer 40

Provjeri jesu li sljedeći nizovi omeđeni. Ako jesu, pronađi barem jednu gornju i donju među.

(i) $a_n = \frac{1}{n}$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

Primjer 40

Provjeri jesu li sljedeći nizovi omeđeni. Ako jesu, pronađi barem jednu gornju i donju među.

(i) $a_n = \frac{1}{n}$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(ii) $a_n = (-1)^n \frac{n-1}{n}$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

Primjer 40

Provjeri jesu li sljedeći nizovi omeđeni. Ako jesu, pronađi barem jednu gornju i donju među.

(i) $a_n = \frac{1}{n}$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(ii) $a_n = (-1)^n \frac{n-1}{n}$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(iii) $a_n = 3^n$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

Primjer 40

Provjeri jesu li sljedeći nizovi omeđeni. Ako jesu, pronađi barem jednu gornju i donju među.

(i) $a_n = \frac{1}{n}$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(ii) $a_n = (-1)^n \frac{n-1}{n}$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(iii) $a_n = 3^n$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(iv) $a_n = (-1)^n$, za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Primjer 40

Provjeri jesu li sljedeći nizovi omeđeni. Ako jesu, pronađi barem jednu gornju i donju među.

(i) $a_n = \frac{1}{n}$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(ii) $a_n = (-1)^n \frac{n-1}{n}$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(iii) $a_n = 3^n$, za svaki $n \in \mathbb{N}$,

(iv) $a_n = (-1)^n$, za svaki $n \in \mathbb{N}$.

(v) $a_n = \frac{2n-3}{n+1}$, za svaki $n \in \mathbb{N}$.

Gomilišta niza

Okoline točaka i gomilišta

Definicija 41

Neka je $x_0 \in \mathbb{R}$ i $\varepsilon > 0$. Otvoreni interval $\langle x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon \rangle$ naziva se ε-**okolina** točke x_0, i označava se s $V_\varepsilon(x_0)$.

Okoline točaka i gomilišta

Definicija 41

Neka je $x_0 \in \mathbb{R}$ i $\varepsilon > 0$. Otvoreni interval $\langle x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon \rangle$ naziva se ε-**okolina** točke x_0, i označava se s $V_\varepsilon(x_0)$. Dakle,
$V_\varepsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \varepsilon\}$.

Okoline točaka i gomilišta

Definicija 41

Neka je $x_0 \in \mathbb{R}$ i $\varepsilon > 0$. Otvoreni interval $\langle x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon \rangle$ naziva se ε-**okolina** točke x_0, i označava se s $V_\varepsilon(x_0)$. Dakle, $V_\varepsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \varepsilon\}$.

Primjer 42

Pokaži da za svako $\varepsilon > 0$, ε-okolina od 0 sadrži beskonačno mnogo elemenata niza $\left(\frac{1}{n}\right)$.

Okoline točaka i gomilišta

Definicija 41

Neka je $x_0 \in \mathbb{R}$ i $\varepsilon > 0$. Otvoreni interval $\langle x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon \rangle$ naziva se ε-**okolina** točke x_0, i označava se s $V_\varepsilon(x_0)$. Dakle, $V_\varepsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \varepsilon\}$.

Primjer 42

Pokaži da za svako $\varepsilon > 0$, ε-okolina od 0 sadrži beskonačno mnogo elemenata niza $\left(\frac{1}{n}\right)$.

Definicija 43

Broj $a \in \mathbb{R}$ naziva se **gomilište** niza (a_n) ako svaka ε-okolina od a sadrži beskonačno mnogo elemenata niza (a_n).

Definicija 44

Broj $a \in \mathbb{R}$ naziva se **gomilište** niza (a_n) ako svaka ε-okolina od a sadrži beskonačno mnogo elemenata niza (a_n).

Definicija 44

Broj $a \in \mathbb{R}$ naziva se **gomilište** niza (a_n) ako svaka ε-okolina od a sadrži beskonačno mnogo elemenata niza (a_n).

Primjer 45

Odredi, ako postoje, gomilišta sljedećih nizova:

Definicija 44

Broj $a \in \mathbb{R}$ naziva se **gomilište** niza (a_n) ako svaka ε-okolina od a sadrži beskonačno mnogo elemenata niza (a_n).

Primjer 45

Odredi, ako postoje, gomilišta sljedećih nizova:

(i) $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$,

Definicija 44

Broj $a \in \mathbb{R}$ naziva se **gomilište** niza (a_n) ako svaka ε-okolina od a sadrži beskonačno mnogo elemenata niza (a_n).

Primjer 45

Odredi, ako postoje, gomilišta sljedećih nizova:

(i) $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$,

(ii) $a_n = \cos(n\pi)$,

Definicija 44

Broj $a \in \mathbb{R}$ naziva se **gomilište** niza (a_n) ako svaka ε-okolina od a sadrži beskonačno mnogo elemenata niza (a_n).

Primjer 45

Odredi, ako postoje, gomilišta sljedećih nizova:

(i) $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$,

(ii) $a_n = \cos(n\pi)$,

(iii) $a_n = \frac{n}{n+1}$,

Definicija 44

Broj $a \in \mathbb{R}$ naziva se **gomilište** niza (a_n) ako svaka ε-okolina od a sadrži beskonačno mnogo elemenata niza (a_n).

Primjer 45

Odredi, ako postoje, gomilišta sljedećih nizova:

(i) $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$,

(ii) $a_n = \cos(n\pi)$,

(iii) $a_n = \frac{n}{n+1}$,

(iv) $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$,

Definicija 44

Broj $a \in \mathbb{R}$ naziva se **gomilište** niza (a_n) ako svaka ε-okolina od a sadrži beskonačno mnogo elemenata niza (a_n).

Primjer 45

Odredi, ako postoje, gomilišta sljedećih nizova:

(i) $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$,

(ii) $a_n = \cos(n\pi)$,

(iii) $a_n = \frac{n}{n+1}$,

(iv) $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$,

(v) $a_n = (-1)^n n$,

Definicija 44

Broj $a \in \mathbb{R}$ naziva se **gomilište** niza (a_n) ako svaka ε-okolina od a sadrži beskonačno mnogo elemenata niza (a_n).

Primjer 45

Odredi, ako postoje, gomilišta sljedećih nizova:

(i) $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$,

(ii) $a_n = \cos(n\pi)$,

(iii) $a_n = \frac{n}{n+1}$,

(iv) $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$,

(v) $a_n = (-1)^n n$,

(vi) $a_n = \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)$,

Definicija 44

Broj $a \in \mathbb{R}$ naziva se **gomilište** niza (a_n) ako svaka ε-okolina od a sadrži beskonačno mnogo elemenata niza (a_n).

Primjer 45

Odredi, ako postoje, gomilišta sljedećih nizova:

(i) $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$,

(ii) $a_n = \cos(n\pi)$,

(iii) $a_n = \frac{n}{n+1}$,

(iv) $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$,

(v) $a_n = (-1)^n n$,

(vi) $a_n = \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)$,

(vii) $a_n = \begin{cases} (-1)^n, & n < 10^9, \\ (-1)^n \frac{1}{n}, & n \geq 10^9. \end{cases}$

Teorem 46 (Weierstrass)

Ako je (a_n) omeđen niz realnih brojeva, tada ima barem jedno gomilište.

Teorem 46 (Weierstrass)

Ako je (a_n) omeđen niz realnih brojeva, tada ima barem jedno gomilište.

Primijetimo da niz može imati više od jednog gomilišta.

Teorem 46 (Weierstrass)

Ako je (a_n) omeđen niz realnih brojeva, tada ima barem jedno gomilište.

Primijetimo da niz može imati više od jednog gomilišta.
Zapravo, za svaki $m \in \mathbb{N}$ postoji niz koji ima točno m gomilišta

Teorem 46 (Weierstrass)

Ako je (a_n) omeđen niz realnih brojeva, tada ima barem jedno gomilište.

Primijetimo da niz može imati više od jednog gomilišta.
Zapravo, za svaki $m \in \mathbb{N}$ postoji niz koji ima točno m gomilišta (na primjer, $a_n = n \pmod m$).

Teorem 46 (Weierstrass)

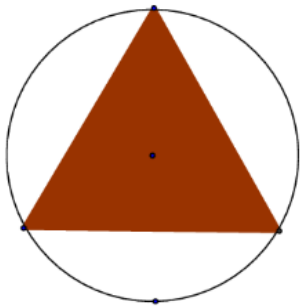
Ako je (a_n) omeđen niz realnih brojeva, tada ima barem jedno gomilište.

Primijetimo da niz može imati više od jednog gomilišta.
Zapravo, za svaki $m \in \mathbb{N}$ postoji niz koji ima točno m gomilišta (na primjer, $a_n = n \pmod m$).
Bijekcija $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ je niz. Svaki $x \in \mathbb{R}$ je gomilište tog niza.

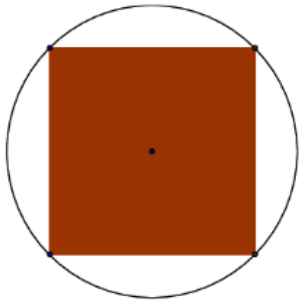
Konvergencija niza

Površina kruga

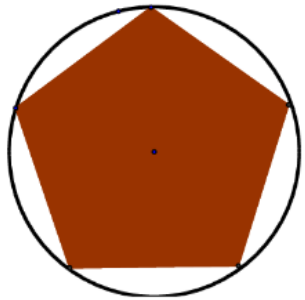
Za svaki $n \in \mathbb{N}$ računamo površinu pravilnog n-terokuta upisanog u krug radijusa $r > 0$.



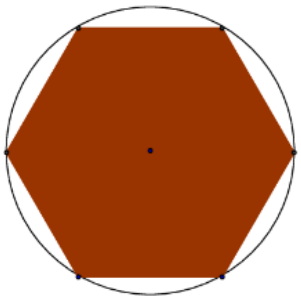
(a) $n = 3$



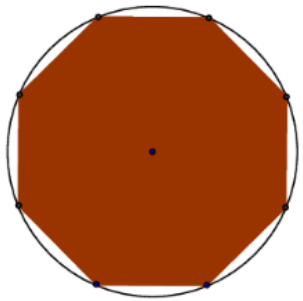
(b) $n = 4$



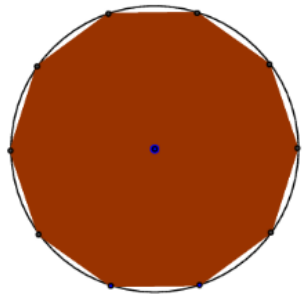
(c) $n = 5$



(d) $n = 6$



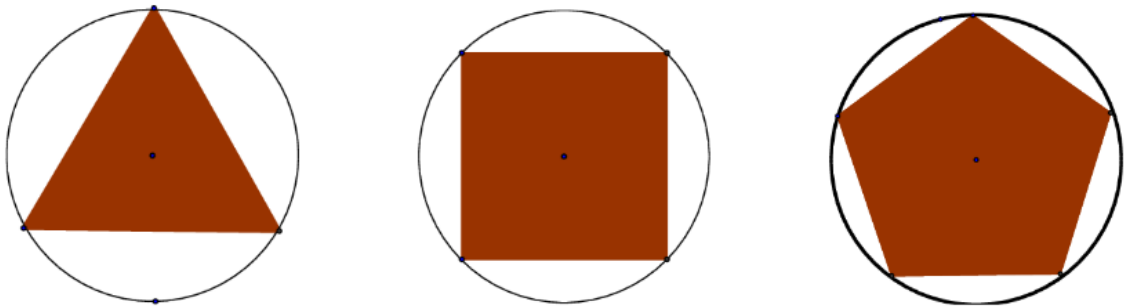
(e) $n = 8$



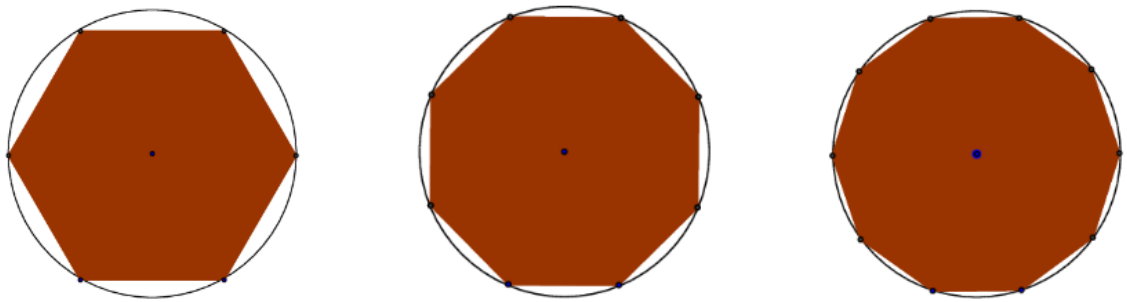
(f) $n = 10$

Površina kruga

Za svaki $n \in \mathbb{N}$ računamo površinu pravilnog n-terokuta upisanog u krug radijusa $r > 0$.



(a) $n = 3$ (b) $n = 4$ (c) $n = 5$

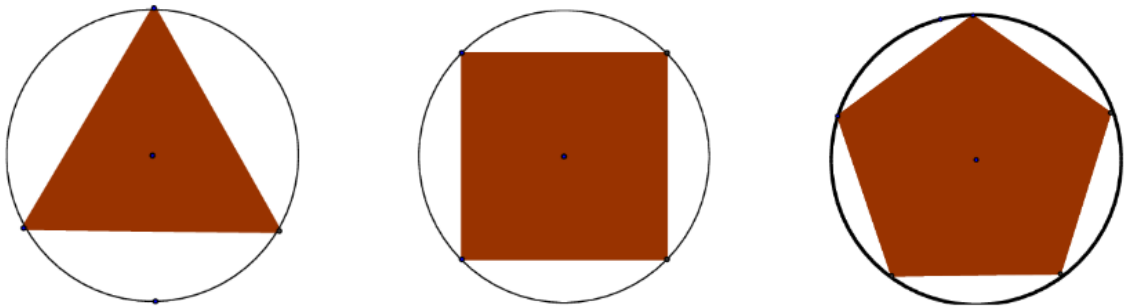


(d) $n = 6$ (e) $n = 8$ (f) $n = 10$

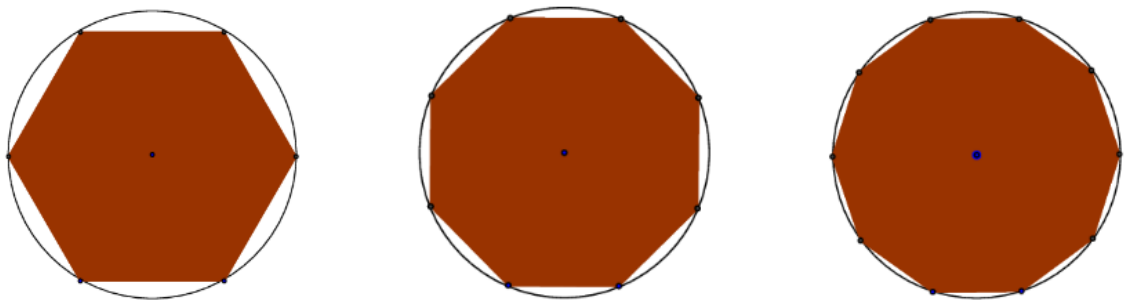
$$P_n = \frac{1}{2} n r^2 \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right).$$

Površina kruga

Za svaki $n \in \mathbb{N}$ računamo površinu pravilnog n-terokuta upisanog u krug radijusa $r > 0$.



(a) $n = 3$ (b) $n = 4$ (c) $n = 5$



(d) $n = 6$ (e) $n = 8$ (f) $n = 10$

$$P_n = \frac{1}{2} n r^2 \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right).$$

Kako n raste, broj P_n se približava broju $r^2\pi$, a s druge strane n-terokuti sve bolje popunjavaju krug.

Definicija 47

Kažemo da niz (a_n) **konvergira** ako postoji $L \in \mathbb{R}$ takav da za svako $\varepsilon > 0$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ tako da za svaki $n \geq n_0$ vrijedi $|a_n - L| < \varepsilon$.

Definicija 47

Kažemo da niz (a_n) **konvergira** ako postoji $L \in \mathbb{R}$ takav da za svako $\varepsilon > 0$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ tako da za svaki $n \geq n_0$ vrijedi $|a_n - L| < \varepsilon$. Takav broj L naziva se **limes** niza (a_n) i označava se s

$$L = \lim_{n \to \infty} a_n.$$

Definicija 47

Kažemo da niz (a_n) **konvergira** ako postoji $L \in \mathbb{R}$ takav da za svako $\varepsilon > 0$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ tako da za svaki $n \geq n_0$ vrijedi $|a_n - L| < \varepsilon$. Takav broj L naziva se **limes** niza (a_n) i označava se s

$$L = \lim_{n \to \infty} a_n.$$

Ako niz (a_n) ima limes, kažemo da je **konvergentan**. Inače, kažemo da je **divergentan**.

Definicija 47

Kažemo da niz (a_n) **konvergira** ako postoji $L \in \mathbb{R}$ takav da za svako $\varepsilon > 0$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ tako da za svaki $n \geq n_0$ vrijedi $|a_n - L| < \varepsilon$. Takav broj L naziva se **limes** niza (a_n) i označava se s

$$L = \lim_{n \to \infty} a_n.$$

Ako niz (a_n) ima limes, kažemo da je **konvergentan**. Inače, kažemo da je **divergentan**.

Primijetimo da niz (a_n) konvergira i limes mu je L ako i samo ako izvan svake ε-okoline od L postoji samo konačno mnogo elemenata niza (a_n).

Definicija 47

Kažemo da niz (a_n) **konvergira** ako postoji $L \in \mathbb{R}$ takav da za svako $\varepsilon > 0$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ tako da za svaki $n \geq n_0$ vrijedi $|a_n - L| < \varepsilon$. Takav broj L naziva se **limes** niza (a_n) i označava se s

$$L = \lim_{n \to \infty} a_n.$$

Ako niz (a_n) ima limes, kažemo da je **konvergentan**. Inače, kažemo da je **divergentan**.

Primijetimo da niz (a_n) konvergira i limes mu je L ako i samo ako izvan svake ε-okoline od L postoji samo konačno mnogo elemenata niza (a_n).

Propozicija 48

Ako niz (a_n) konvergira i limes mu je L, tada je L jedino gomilište niza (a_n).

Definicija 47

Kažemo da niz (a_n) **konvergira** ako postoji $L \in \mathbb{R}$ takav da za svako $\varepsilon > 0$ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ tako da za svaki $n \geq n_0$ vrijedi $|a_n - L| < \varepsilon$. Takav broj L naziva se **limes** niza (a_n) i označava se s

$$L = \lim_{n \to \infty} a_n.$$

Ako niz (a_n) ima limes, kažemo da je **konvergentan**. Inače, kažemo da je **divergentan**.

Primijetimo da niz (a_n) konvergira i limes mu je L ako i samo ako izvan svake ε-okoline od L postoji samo konačno mnogo elemenata niza (a_n).

Propozicija 48

Ako niz (a_n) konvergira i limes mu je L, tada je L jedino gomilište niza (a_n).

Kontrapozicija prethodne tvrdnje glasi: ako niz ima više od jednog gomilišta, tada je divergentan.

Korolar 49

Konvergentan niz ima samo jedan limes.

Korolar 49

Konvergentan niz ima samo jedan limes.

Primjer 50

Pokaži da

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Korolar 49

Konvergentan niz ima samo jedan limes.

Primjer 50

Pokaži da

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Analogno, vrijedi $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^p} = 0$ za svaki $p \in \mathbb{Q}$, $p > 0$.

Korolar 49

Konvergentan niz ima samo jedan limes.

Primjer 50

Pokaži da

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Analogno, vrijedi $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^p} = 0$ za svaki $p \in \mathbb{Q}$, $p > 0$.

Teorem 51

Ako je niz realnih brojeva konvergentan, tada je omeđen.

Korolar 49

Konvergentan niz ima samo jedan limes.

Primjer 50

Pokaži da

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Analogno, vrijedi $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^p} = 0$ za svaki $p \in \mathbb{Q}$, $p > 0$.

Teorem 51

Ako je niz realnih brojeva konvergentan, tada je omeđen.

Primjer 52

Navedite primjer koji pokazuje da obrat prethodnog teorema ne vrijedi.

Teorem 53

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva.*

Teorem 53

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva. Pretpostavimo da postoji* $m \in \mathbb{N}$ *takav da za svaki* $n \geq m$ *vrijedi* $a_n \leq b_n$.

Teorem 53

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva. Pretpostavimo da postoji* $m \in \mathbb{N}$ *takav da za svaki* $n \geq m$ *vrijedi* $a_n \leq b_n$. *Tada*

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n.$$

Teorem 53

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva. Pretpostavimo da postoji* $m \in \mathbb{N}$ *takav da za svaki* $n \geq m$ *vrijedi* $a_n \leq b_n$. *Tada*

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n.$$

Teorem 54 (Teorem o sendviču)

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva takvi da vrijedi* $L = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n$.

Teorem 53

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva. Pretpostavimo da postoji* $m \in \mathbb{N}$ *takav da za svaki* $n \geq m$ *vrijedi* $a_n \leq b_n$. *Tada*

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n.$$

Teorem 54 (Teorem o sendviču)

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva takvi da vrijedi* $L = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n$. *Neka je* (c_n) *niz realnih brojeva za koji postoji* $m \in \mathbb{N}$ *takav da za sve* $n \geq m$ *vrijedi*

$$a_n \leq c_n \leq b_n.$$

Teorem 53

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva. Pretpostavimo da postoji* $m \in \mathbb{N}$ *takav da za svaki* $n \geq m$ *vrijedi* $a_n \leq b_n$. *Tada*

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n.$$

Teorem 54 (Teorem o sendviču)

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva takvi da vrijedi* $L = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n$. *Neka je* (c_n) *niz realnih brojeva za koji postoji* $m \in \mathbb{N}$ *takav da za sve* $n \geq m$ *vrijedi*

$$a_n \leq c_n \leq b_n.$$

Tada je niz (c_n) *konvergentan i* $\lim_{n\to\infty} c_n = L$.

Teorem 53

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva. Pretpostavimo da postoji* $m \in \mathbb{N}$ *takav da za svaki* $n \geq m$ *vrijedi* $a_n \leq b_n$. *Tada*

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n.$$

Teorem 54 (Teorem o sendviču)

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva takvi da vrijedi* $L = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n$. *Neka je* (c_n) *niz realnih brojeva za koji postoji* $m \in \mathbb{N}$ *takav da za sve* $n \geq m$ *vrijedi*

$$a_n \leq c_n \leq b_n.$$

Tada je niz (c_n) *konvergentan i* $\lim_{n\to\infty} c_n = L$.

Primjer 55

Pokaži da niz definiran kao $a_n = \frac{\sin n}{n}$, za svaki $n \in \mathbb{N}$, konvergira i da vrijedi $\lim_{n\to\infty} \frac{\sin n}{n} = 0$.

Korolar 56

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva takvi da* $0 \leq a_n \leq b_n$ *za sve* $n \geq m$*, gdje je* m *neki prirodan broj,* (b_n) *konvergira, te vrijedi* $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

Korolar 56

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva takvi da* $0 \leq a_n \leq b_n$ *za sve* $n \geq m$*, gdje je* m *neki prirodan broj,* (b_n) *konvergira, te vrijedi* $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$*. Tada i niz* (a_n) *konvergira, te je* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$*.*

Korolar 56

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva takvi da* $0 \leq a_n \leq b_n$ *za sve* $n \geq m$*, gdje je* m *neki prirodan broj,* (b_n) *konvergira, te vrijedi* $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$*. Tada i niz* (a_n) *konvergira, te je* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$*.*

Korolar 57

Niz realnih brojeva (a_n) *konvergira prema* 0 *ako i samo ako niz* $(|a_n|)$ *konvergira prema* 0*.*

Korolar 56

Neka su (a_n) *i* (b_n) *konvergentni nizovi realnih brojeva takvi da* $0 \leq a_n \leq b_n$ *za sve* $n \geq m$*, gdje je* m *neki prirodan broj,* (b_n) *konvergira, te vrijedi* $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$*. Tada i niz* (a_n) *konvergira, te je* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$*.*

Korolar 57

Niz realnih brojeva (a_n) *konvergira prema* 0 *ako i samo ako niz* $(|a_n|)$ *konvergira prema* 0*.*

Primjer 58

Pokaži da niz definiran kao $a_n = (-1)^n \frac{1}{n^2}$, za svaki $n \in \mathbb{N}$, konvergira prema 0.

Ponavljanje

Odredi jesu li sljedeće tvrdnje točne. Ako jesu, dokaži ih ili upotrijebi prethodne teoreme. Ako nisu, daj protuprimjer.

Ponavljanje

Odredi jesu li sljedeće tvrdnje točne. Ako jesu, dokaži ih ili upotrijebi prethodne teoreme. Ako nisu, daj protuprimjer.

(i) Svako gomilište niza je limes niza.

Ponavljanje

Odredi jesu li sljedeće tvrdnje točne. Ako jesu, dokaži ih ili upotrijebi prethodne teoreme. Ako nisu, daj protuprimjer.

(i) Svako gomilište niza je limes niza.

(ii) Limes niza je gomilište niza.

Ponavljanje

Odredi jesu li sljedeće tvrdnje točne. Ako jesu, dokaži ih ili upotrijebi prethodne teoreme. Ako nisu, daj protuprimjer.

(i) Svako gomilište niza je limes niza.

(ii) Limes niza je gomilište niza.

(iii) Konvergentan niz ima točno jedno gomilište.

Ponavljanje

Odredi jesu li sljedeće tvrdnje točne. Ako jesu, dokaži ih ili upotrijebi prethodne teoreme. Ako nisu, daj protuprimjer.

(i) Svako gomilište niza je limes niza.

(ii) Limes niza je gomilište niza.

(iii) Konvergentan niz ima točno jedno gomilište.

(iv) Ako niz nema gomilišta, tada je konvergentan.

Ponavljanje

Odredi jesu li sljedeće tvrdnje točne. Ako jesu, dokaži ih ili upotrijebi prethodne teoreme. Ako nisu, daj protuprimjer.

(i) Svako gomilište niza je limes niza.

(ii) Limes niza je gomilište niza.

(iii) Konvergentan niz ima točno jedno gomilište.

(iv) Ako niz nema gomilišta, tada je konvergentan.

(v) Ako niz ima više od jednog gomilišta, tada je divergentan.